



LVM3-SDK

用户手册

文档版本	V4.0
SDK 版本	6.5.0
更新时间	2025/10/24

版本和环境说明

SDK 版本	支持开发 平台	相机平台	固件版本	Capture 版本
6.5.0.X	Windows7 以上	LVM3XXX	6.5.0.X	6.5.0.X

目 录

1. 前言	1
2. 使用流程图	2
2.1 主流程图	2
2.2 初始化	3
2.3 设备连接和配置	3
2.3.1 设备连接	3
2.3.1.1 获取设备状态信息	4
2.3.1.2 获取设备是否在连接状态	4
2.3.2 设备参数配置	5
2.3.2.1 配置参数获取	5
2.3.2.2 配置参数设置	5
2.3.2.3 配置参数存储	6
2.4 进入采集状态	6
2.5 数据采集和接收	7
2.5.1 采集固定行数	7
2.5.2 连续采集数据	7
2.6 退出采集状态和资源释放	8
3. 数据交互和内存管理	9
3.1 数据交互概览	9

3.2 数据采集方式	10
3.2.1 数据采集示例	11
3.2.1.1 软件控制, 计数模式(a)	11
3.2.1.2 软件控制, 计数优先模式(b)	11
3.2.1.3 软件控制, 电平模式-模拟硬件电平(c)	12
3.2.1.4 TRIG_EN 控制, 电平模式(d)	12
3.2.1.5 TRIG_EN 控制, 计数模式(e)	12
3.2.1.6 TRIG_EN 控制, 计数优先模式(f)	13
3.2.1.7 TRIG_EN 控制, 共同控制模式(g)	13
3.3 数据交互方式	14
3.3.1 回调方式(异步)	14
3.3.1.1 调用示例	14
3.3.1.2 回调条件	15
3.3.1.3 回调数据处理约定	16
3.3.2 阻塞方式(同步)	16
3.3.2.1 调用示例	16
3.3.2.2 接口返回条件	18
4. SDK 数据传输函数定义	19
4.1 错误码定义	19
4.2 宏定义	22
4.2.1 LVMP_STRING_MODEL	24
4.2.2 LVMP_SRING_SERIAL_NUMBER	24
4.2.3 LVMP_STRING_DEV_IP	24

4.2.4 LVMP_INT_EXPOSURE_MODE	25
4.2.5 LVMP_INT_SHDR_EXPOSURE_TIME	25
4.2.6 LVMP_FLOAT_SHDR_EXPOSURE_RATIO	26
4.2.7 LVMP_INT_SHDR_EXPOSURE_STRATEGY	26
4.2.8 LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_TIME	27
4.2.9 LVMP_FLOAT_DHDR_EXPOSURE_RATIO	27
4.2.9 LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_STRATEGY	28
4.2.10 LVMP_INT_LASER_WORK_MODE	28
4.2.11 LVMP_INT_GAIN_LEVEL	29
4.2.12 LVMP_INT_LASER_POWER	29
4.2.13 LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_START_POS	29
4.2.14 LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_RANGE	30
4.2.15 LVMP_FLOAT_X_MEASURE_START_POS	30
4.2.16 LVMP_FLOAT_X_MEASURE_RANGE	31
4.2.17 LVMP_INT_TRIG_SOURCE	31
4.2.18 LVMP_INT_TRIG_DIV	32
4.2.19 LVMP_INT_TRIG_TIMER_FREQUENCY	32
4.2.20 LVMP_INT_CONTROL_SOURCE	33
4.2.21 LVMP_INT_CONTROL_MODE	33
4.2.22 LVMP_INT_CONTROL_LINE_NUM	34
4.2.23 LVMP_FLOAT_PROFILE_X_SCALE	34
4.2.24 LVMP_FLOAT_PROFILE_Y_SCALE	35
4.2.25 LVMP_FLOAT_PROFILE_Z_SCALE	35
4.2.26 LVMP_INT_INTENSITY_ENABLE	36
4.2.27 LVMP_INT_GAP_FILL_THRESHOLD	36
4.2.28 LVMP_INT_ENCODER_DIRECTION_MODE	37
4.2.29 LVMP_INT_LASER_EXTRACT_LIGHT_THRESHOLD	37
4.2.30 LVMP_INT_ENCODER_QUADRUPLE_ENABLE	38
4.2.31 LVMP_INT_INTENSITY_OUTPUT_SCHEME	38

4.2.32 LVMP_FLOAT_ENCODER_RESOLUTION	39
4.2.33 LVMP_FLOAT_TRIGGER_EN_DEBOUNCE_TIME	39
4.2.34 LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_X	40
4.2.35 LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_Y	40
4.2.36 LVMP_INT_DIO2_LEVEL_VALUE	41
4.3 类型定义	41
4.3.1 版本号结构体(LVM_SDK_VERSION_INFO)	41
4.3.2 设备信息的结构体(LVM_DEVICE_INFO)	42
4.3.3 相机设备列表结构体(LVM_DEVICE_LIST)	42
4.3.4 相机状态结构体(LVM_DEVICE_STATUS_INFO)	42
4.3.5 单条轮廓数据信息结构体(LVM_LINE_INFO)	43
4.3.6 轮廓数据结构体(LVM_PROFILE_DATA)	44
4.3.7 点云单个点数据结构体(LVM_POINT)	45
4.3.8 点云数据结构体(LVM_POINTCLOUD)	46
4.4 函数说明	47
4.4.1 LVM_GetSDKVersion()	47
4.4.2 LVM_Initialize()	47
4.4.3 LVM_Deinitialize()	48
4.4.4 LVM_GetDeviceList()	48
4.4.5 LVM_Connect()	49
4.4.6 LVM_DeviceIsConnected()	50
4.4.7 LVM_GetDeviceStatus()	51
4.4.8 LVM_Disconnect()	52
4.4.9 LVM_GetMaxAcquisitionFrequency()	52
4.4.10 typedef void (*LVM_PROFILE_DATA_CALLBACK)()	53
4.4.11 LVM_RegisterProfileDataCallback()	54

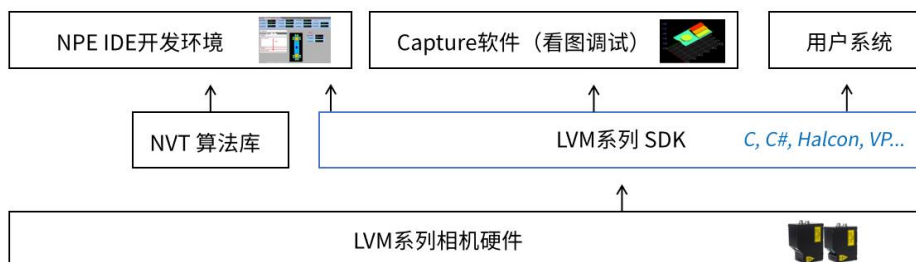
4.4.12 LVM_EnterGrabState()	54
4.4.13 LVM_QuitGrabState()	56
4.4.14 LVM_SoftTrigger()	57
4.4.15 LVM_SoftCtrlStart()	58
4.4.16 LVM_SoftCtrlStop()	59
4.4.17 LVM_GetProfileData()	60
4.4.18 LVM_ReleaseProfileData()	61
4.4.19 LVM_SetIntParam()	62
4.4.20 LVM_GetIntParam()	65
4.4.21 LVM_SetFloatParam()	68
4.4.22 LVM_GetFloatParam()	71
4.4.23 LVM_SetStringParam()	73
4.4.24 LVM_GetStringParam()	74
4.4.25 LVM_SaveDeviceParam()	75
4.4.26 LVM_ResetEncoder()	76
4.4.27 LVM_RebootDevice()	77
4.4.28 LVM_ExportSceneParam()	78
4.4.29 LVM_SwitchScene()	79
4.4.30 LVM_SwitchSceneByName()	79
4.4.31 LVM_LoadSceneParam()	80
4.4.32 LVM_SetLogOutput()	81
4.4.33 LVM_RecoverDevice()	82
4.4.34 LVM_ConvertProfileToPointCloud()	83
4.4.35 LVM_SavePointCloudToFile()	84
4.4.36 LVM_SaveProfileToFile()	85
4.4.37 LVM_SaveOfflineProfileToFile()	86
4.4.38 LVM_MergeProfile()	87
4.4.39 LVM_MergeProfileToPointCloud()	88
4.4.40 LVM_ReleaseMergedProfile()	89

4.4.41 LVM_ReleaseMergedPointCloud()	90
4.4.42 LVM_GetDeviceTimestamp()	91

1. 前言

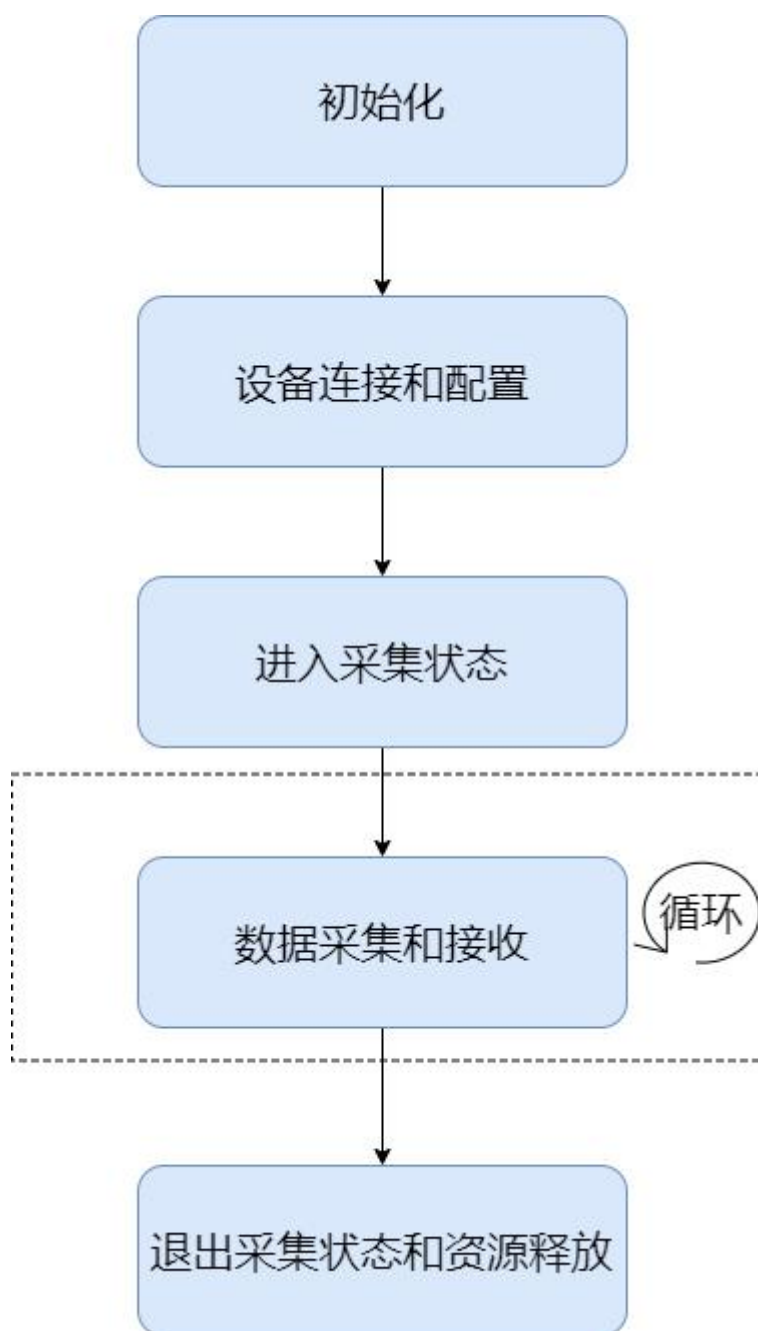
在 LVM 软件生态中，SDK 占据重要角色，无论是调试软件（Capture）、算法平台，或者用户系统均需要通过 SDK 实现对 LVM 的数据采集和参数配置。

提供完整的3D线激光解决方案



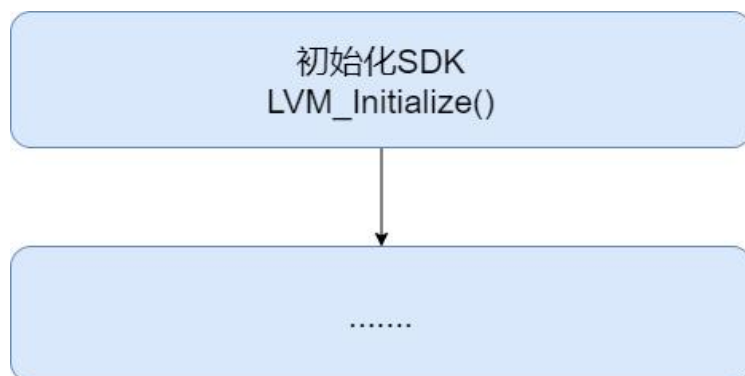
2. 使用流程图

2.1 主流程图



2.2 初始化

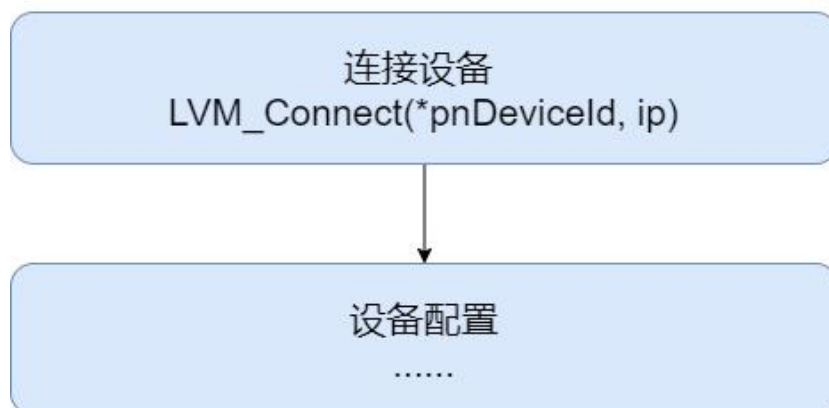
在使用 SDK 中所有接口前，需要使用“[LVM Initialize](#)”进行初始化操作，SDK 将进行各种依赖环境的初始化操作，如网络环境、设备初始化等。



2.3 设备连接和配置

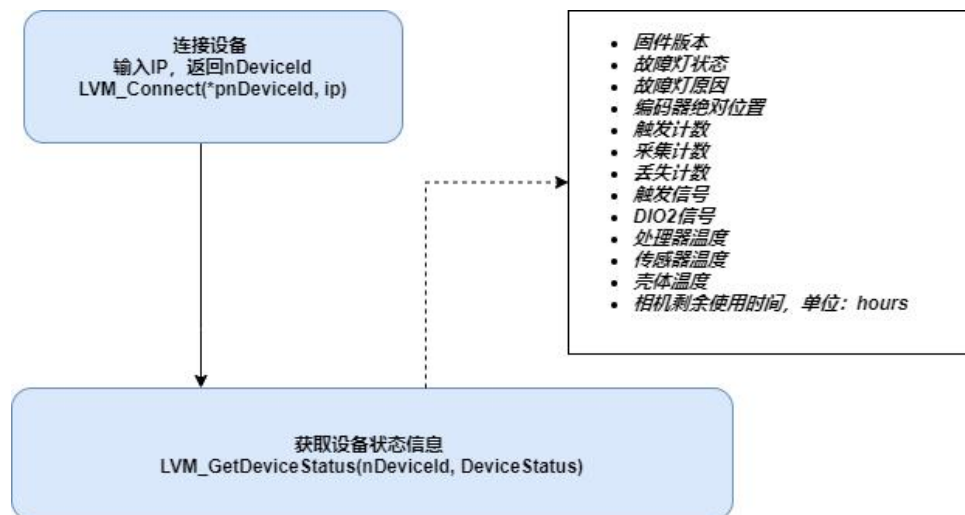
2.3.1 设备连接

设备的所有操作需要在设备连接状态进行，调用“[LVM Connect](#)”输入设备 IP，可以返回 DeviceId，作为所有 SDK 设备相关接口的操作唯一 ID，输入的 IP 可以由用户指定，也可以通过调用“[LVM GetDeviceList](#)”获取。



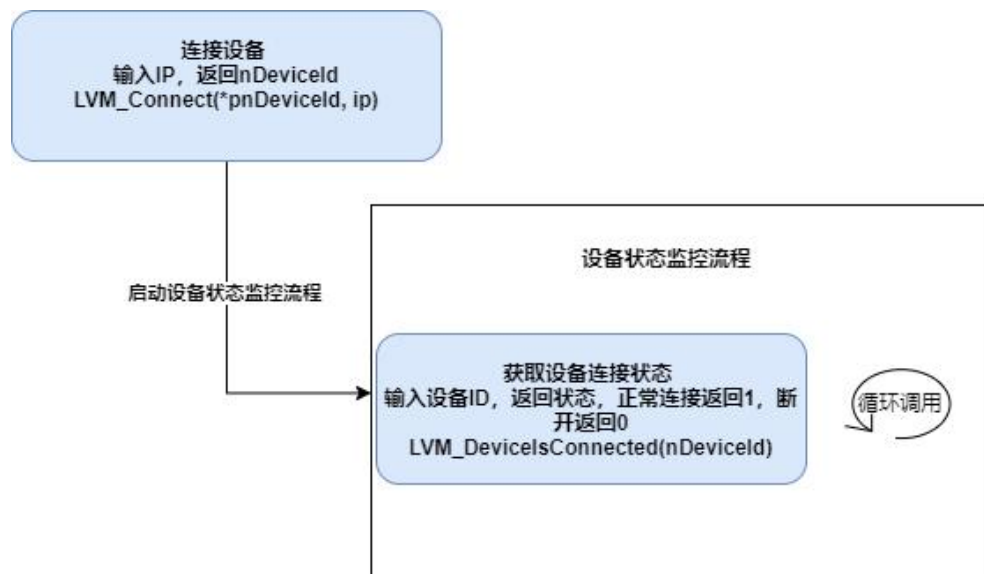
2.3.1.1 获取设备状态信息

设备在连接后，通过调用“[LVM_GetDeviceStatus](#)”接口可以获取相机当前状态。

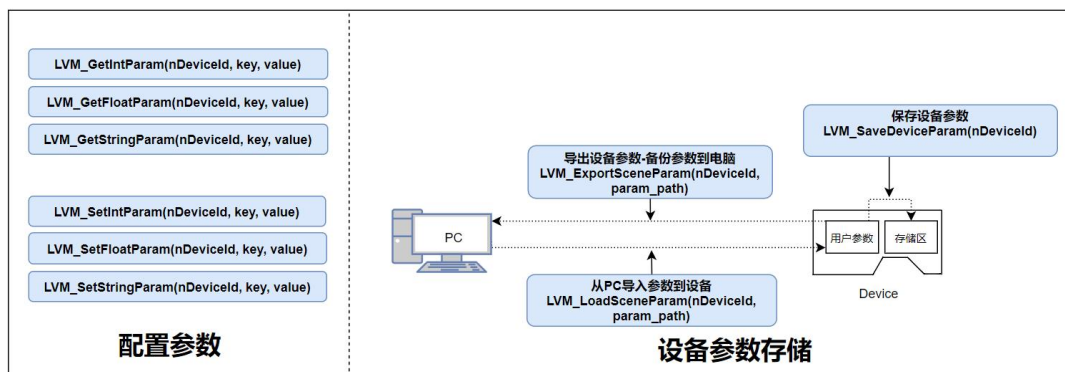


2.3.1.2 获取设备是否在连接状态

设备在连接后，通过调用“[LVM_DeviceIsConnected](#)”接口可以获取相机当前状态。



2.3.2 设备参数配置



2.3.2.1 配置参数获取

可以通过 `LVM_GetParam` API 接口获取参数, 可以获取的参数类型包括 `int`, `float`, `string`。 “[LVM_GetIntParam](#)” , “[LVM_GetFloatParam](#)” , “[LVM_GetStringParam](#)” 。可获取的参数范围详见函数说明。

另外可以通过 “[LVM_ExportSceneParam](#)” 可以导出参数文件到本地, 目前仅支持 Capture 导入查看和编辑。

2.3.2.2 配置参数设置

通过 `LVM_SetParams` API 接口设置参数, 可以设置的类型包括 `int`, `float`, `string`。 “[LVM_SetIntParam](#)” , “[LVM_SetFloatParam](#)” , “[LVM_SetStringParam](#)” 。可设置的参数范围详见函数说明。

注意: 不能设置所有的参数, 仅开放部分参数。

2.3.2.3 配置参数存储

通过 “[LVM_LoadSceneParam](#)” 接口导入参数到设备，通过 “[LVM_ExportSceneParam](#)” 导出参数；

参数修改之后，设备断开连接后会进行恢复，如果需要保存需要调用 “[LVM_SaveDeviceParam](#)”，重新连接、重启后不会丢失参数修改。

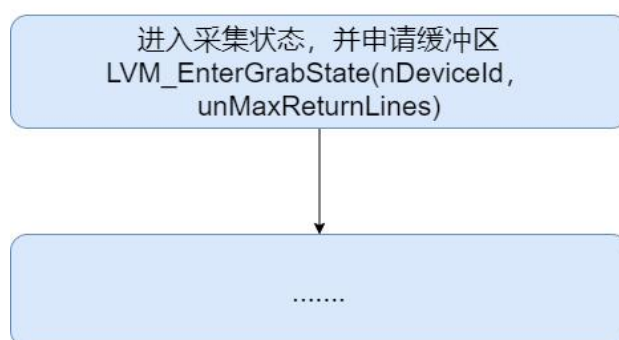
2.4 进入采集状态

进入采集状态将会申请缓冲区，缓冲区的大小依赖用户设置的数据输出参数和 unMaxReturnLines。其中数据输出参数包含是否输出亮度图和固定行数。

unMaxReturnLines: 最大返回行数，进入采集状态时将会依据 unMaxReturnLines 申请缓冲区

输出亮度图开关: 可以使用 Capture 配置，也可以使用 “[LVM_SetIntParam](#)” 设置输出亮度图输出开关。

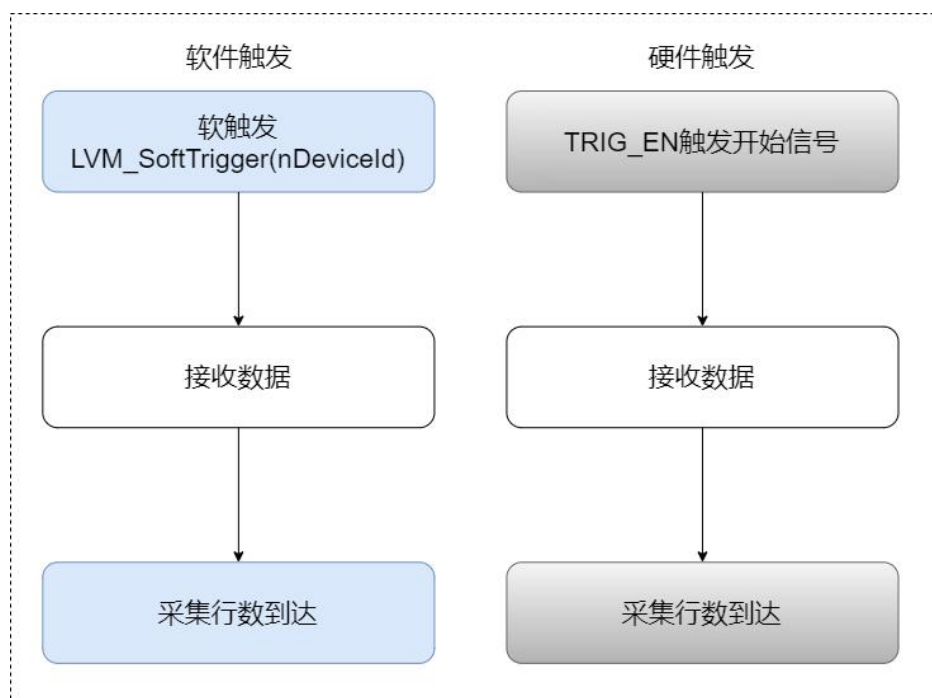
固定行数: 计数模式、计数优先模式或者共同控制模式下用户设置的采集行数。可以使用 Capture 配置，也可以使用 “[LVM_SetIntParam](#)” 进行采集数量配置。



2.5 数据采集和接收

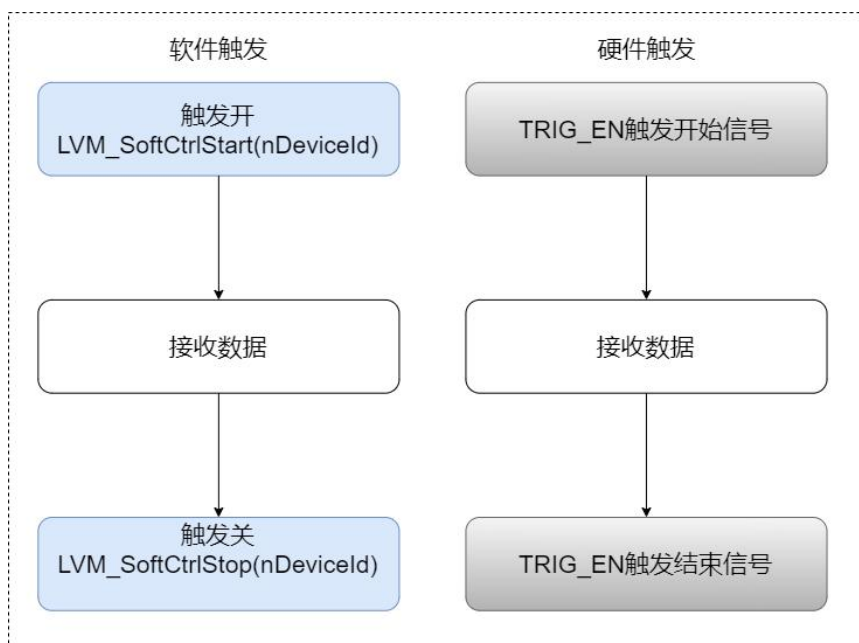
2.5.1 采集固定行数

通过“[LVM_SetIntParam](#)”进行设置固定行数，表示帧结束条件为计数模式、计数优先模式或者共同控制模式下采集行数，达到行数停止采集。如果在多次连续接收图像过程中固定行数会发生变化，内存发生变化，需要退出采集状态，重新进入采集状态，重新申请缓冲区。



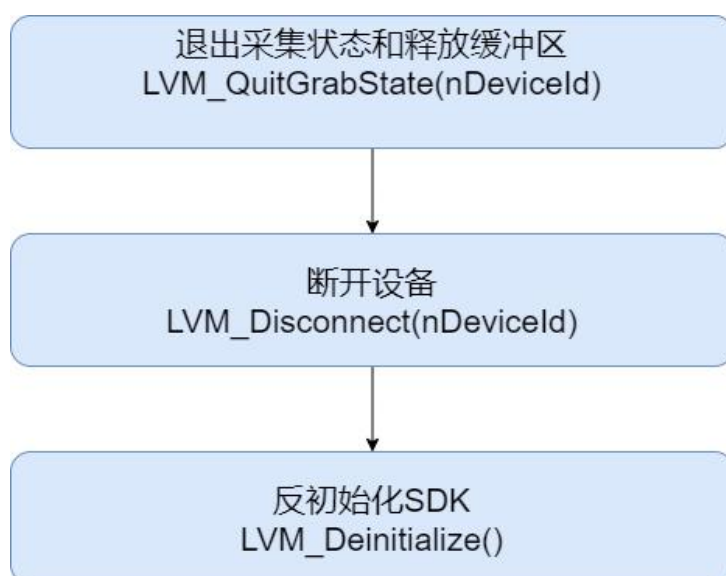
2.5.2 连续采集数据

连续采集数据时，在进入采集状态时将根据 unMaxReturnLines 分配缓冲区，当接收到停止信号或者达到 unMaxReturnLines 时会返回数据。



2.6 退出采集状态和资源释放

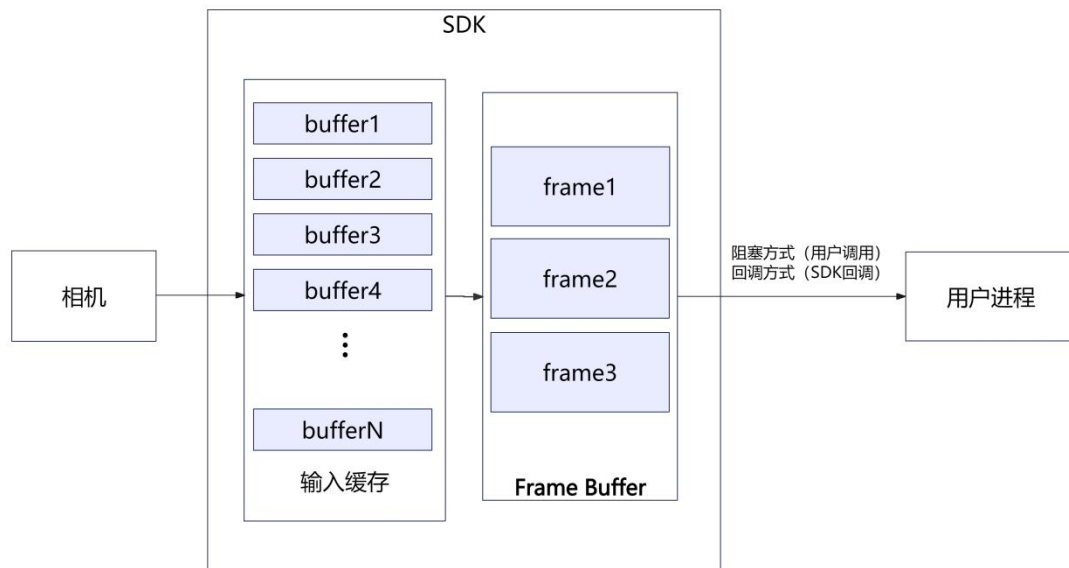
资源释放包含 SDK 缓冲区的释放和网络资源释放，退出采集状态将会释放缓冲区，如果重新采集数据，必须重新进入采集状态。断开设备后，当前 DeviceId 对应的设备将会断开，如果操作设备需要重新连接，使用新的 DeviceId 进行其他接口调用。



3. 数据交互和内存管理

3.1 数据交互概览

SDK 使用输入缓存接收相机发送数据，一直输入数据到用户缓冲区，用户缓冲区固定有三个 frame，根据用户采集数据方式推送 frame 到用户进程。当相机采集速度过快时，用户缓冲区填充完毕，数据将在输入缓存，直到用户缓存被用户进程消耗后有空闲缓冲区后，数据才会从输入缓存到用户缓存继续传输。



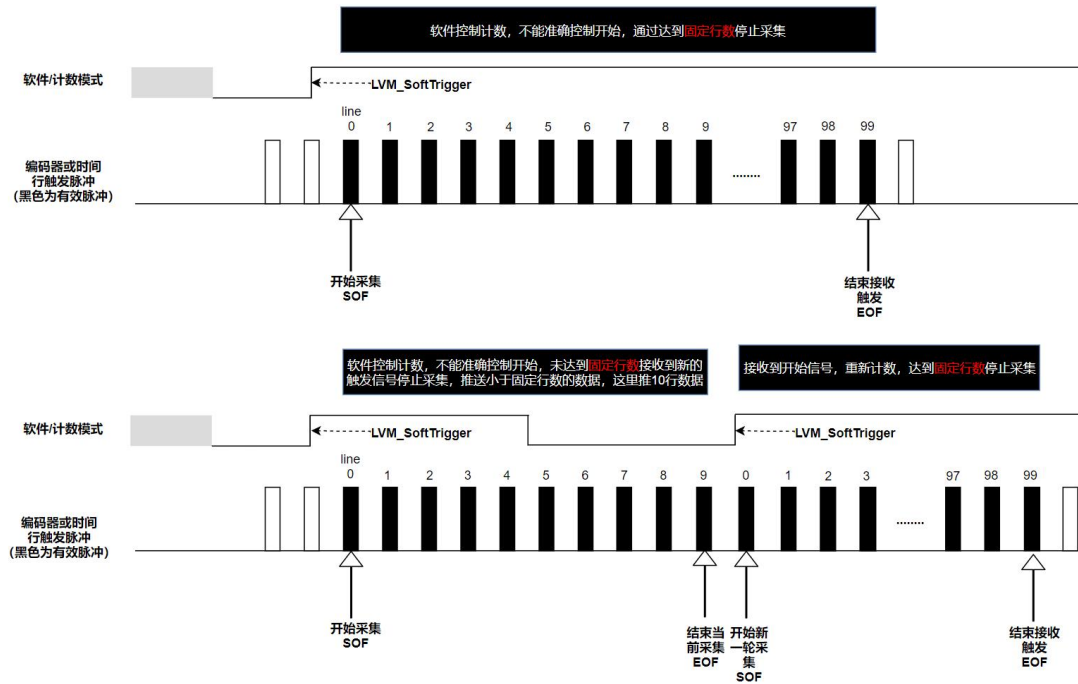
3.2 数据采集方式

模式 编号	帧触发	行触发	帧结束条件	帧开始事件(SOF)	帧结束事件(EOF)
a)	软件	外部编码器信号 /	计数	软件模拟上升沿 LVM_SoftTrigger	计数到达或新的 SOF 到达 详见: LVM_SetIntParam (...,LVMP_INT_CONTROL_LINE_NUM,...)
b)			计数 优先		计数到达 (采集行数达到固定行数) 忽略中间的帧触发行为
c)			电平	软件模拟上升沿 LVM_SoftCtrlStart	再次调用 LVM_SoftCtrlStop 生效的前一行为 EOF
d)	TRIG_EN	内部定时器	电平	TRIG_EN 信号由 0 变为 1 后的第一行 (上升沿后的第一行)	TRIG_EN 信号由 1 变为 0 前的最后一行 (下降沿前的最后一行)
e)			计数		计数到达或者新的 SOF 开始
f)			计数 优先		计数到达 (采集行数达到设置行数) 忽略中间的 TRIG 信号变化
g)			共同控制 (计数和电平)		计数到达或者 TRIG_EN 信号由 1 变为 0

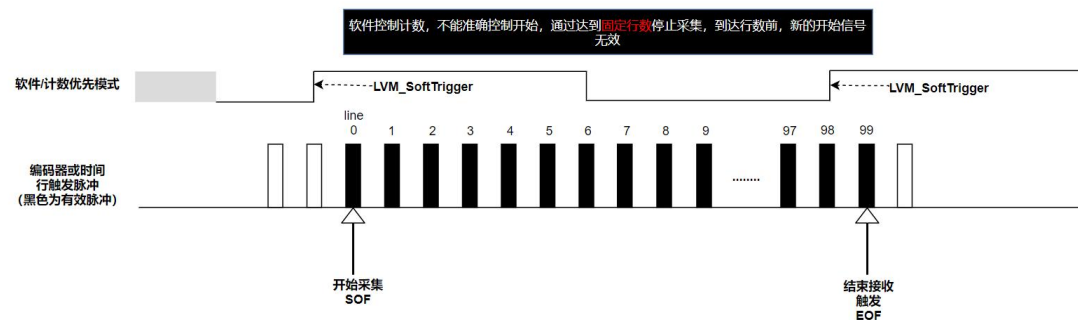
3.2.1 数据采集示例

以采集 100 行数据为例，各种采集模式帧触发和行触发关系图如下所示。

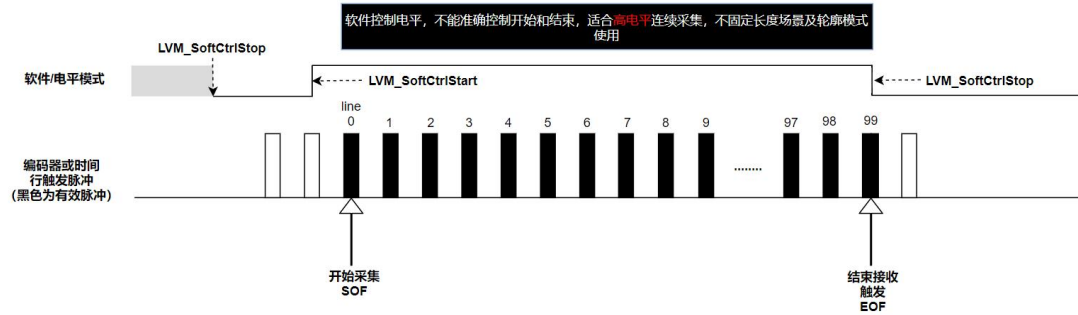
3.2.1.1 软件控制，计数模式(a)



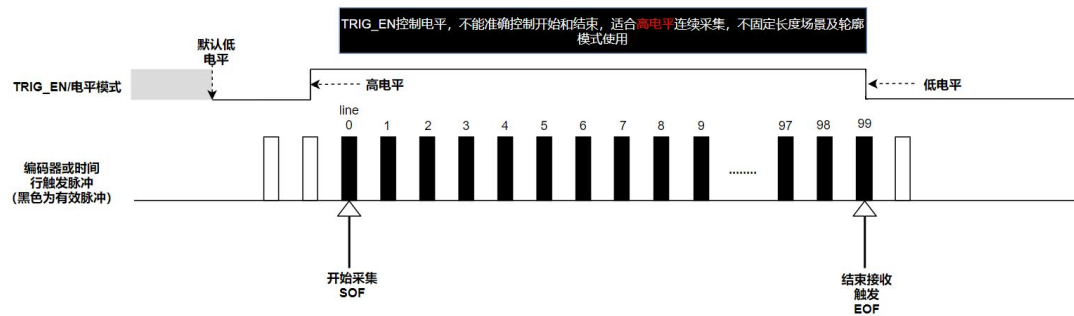
3.2.1.2 软件控制，计数优先模式(b)



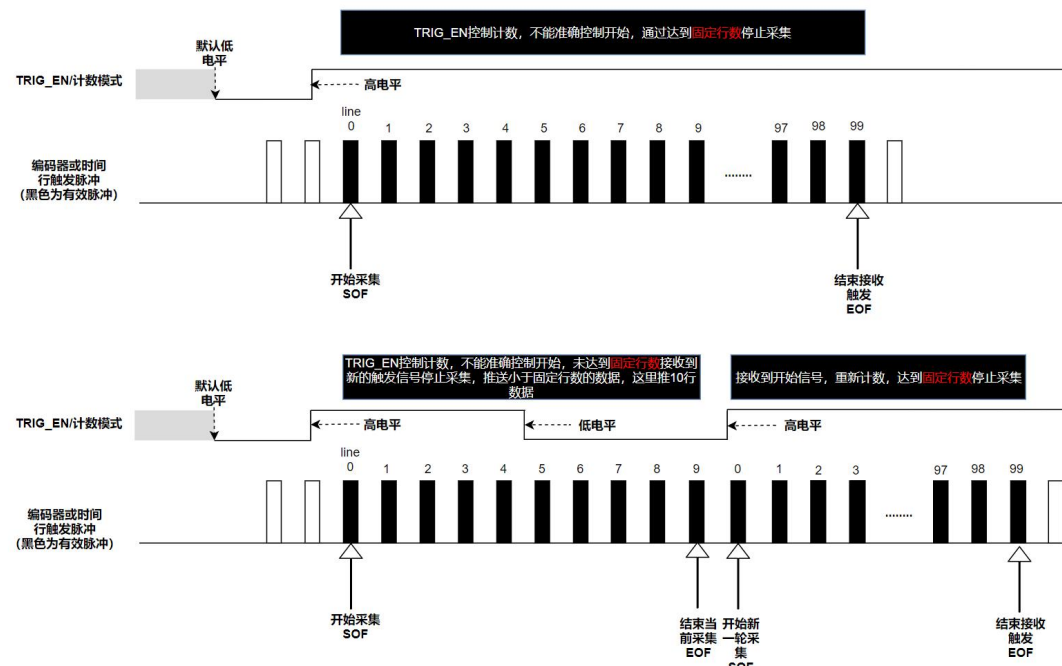
3.2.1.3 软件控制，电平模式-模拟硬件电平(c)



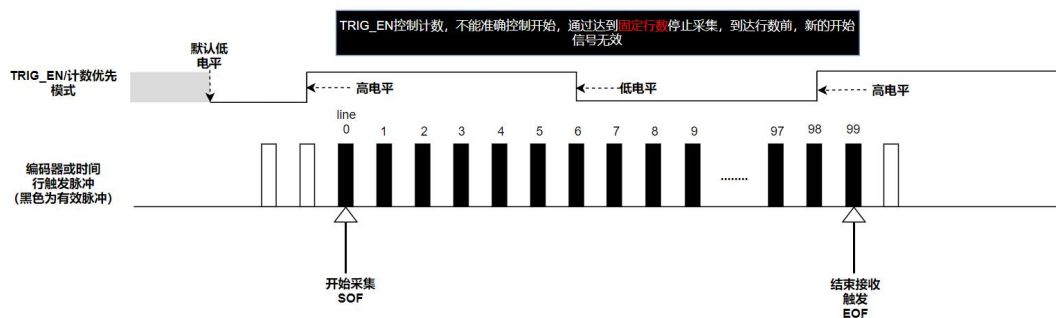
3.2.1.4 TRIG_EN 控制，电平模式(d)



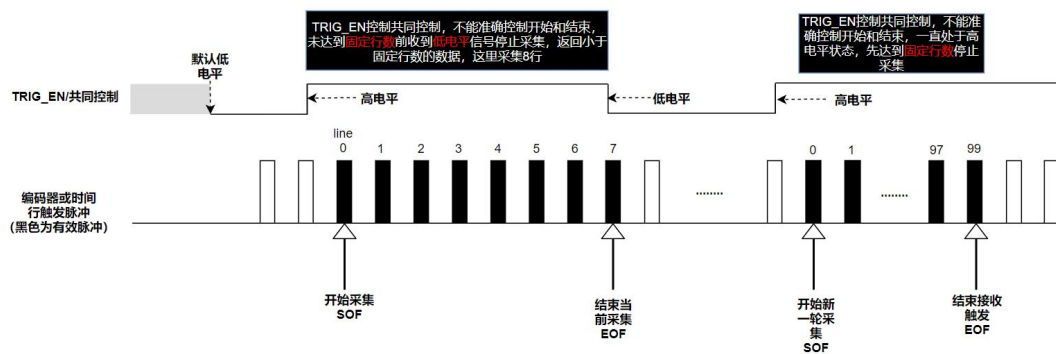
3.2.1.5 TRIG_EN 控制，计数模式(e)



3.2.1.6 TRIG_EN 控制，计数优先模式(f)



3.2.1.7 TRIG_EN 控制，共同控制模式(g)



3.3 数据交互方式

3.3.1 回调方式(异步)

3.3.1.1 调用示例

```
int nRet = 0;

//注册回调函数

nRet = LVM\_RegisterProfileDataCallback(nDeviceId,Callback,userObj);
if (nRet != LVMS_CORRECT)
{
    printf("Registration of callback failed! error_code:%d!\n", nRet );
    return -1;
}

//进入采集状态

nRet = LVM\_EnterGrabState(nDeviceId, unMaxReturnLines);
if (nRet != LVMS_CORRECT)
{
    printf("Failed to enter acquisition mode, error_code:%d!\n", nRet );
    return -2;
}

//帧触发信号和回调接收数据

.....

//退出采集状态

nRet = LVM\_QuitGrabState(nDeviceId, unMaxReturnLines);
```

```

if (nRet != LVMS_CORRECT)
{
    printf("Failed to exit acquisition mode, error_code:%d!\n", nRet );
    return -2;
}
  
```

3.3.1.2 回调条件

帧触发	帧结束条件	回调条件	数据存放规则
软件	计数	任一下面情况发生： 1、达到采集行数 2、收到 EOF 3、收到新的 SOF	通过函数 LVM_SetIntParam (... ,LVMP_INT_CONTROL_LINE_NUM,...) 配置缓存帧的行数 ● 计数、计数优先、共同控制模式下，以缓存帧行数为限存放每一帧数据。 ● 电平模式下一个数据帧可能存放于多个缓存帧中，第一个缓存帧标记 SOF，最后一个缓存帧标记 EOF
	计数优先	任一下面情况发生： 1、达到采集行数 2、收到 EOF	
	电平	任一下面情况发生： 1、达到缓冲区行数 2、收到 EOF	
TRIG	电平	任一下面情况发生： 1、达到缓冲区行数 2、收到 EOF	
	计数	任一下面情况发生： 1、达到缓冲区行数 2、收到 EOF 3、收到新的 SOF	
	计数优先	任一下面情况发生： 1、达到缓冲区行数 2、收到 EOF	
	共同控制	任一下面情况发生： 1、达到缓冲区行数 2、收到 EOF	

 注意	1、由于 EOF 事件可能晚于最后一行数据到达，用户可能收到标记为 EOF 的空帧 (LVM_PROFILE_DATA.nProfileLines=0) 2、在连续工作状态下(帧结束条件是电平模式, 而且电平始终为 1), SOF 和 EOF 之间 LVM_PROFILE_DATA.unFrameId 始终不变
---	--

3.3.1.3 回调数据处理约定

- 1.回调在 SDK 接收数据的流程中，不能做耗时操作。
- 2.回调中返回的数据均为 SDK 分配的缓冲区内存，回调接收到数据后应该及时拷贝使用，不能直接使用。

3.3.2 阻塞方式(同步)

3.3.2.1 调用示例

```

int nRet = 0;

//进入采集状态

nRet = LVM\_EnterGrabState(nDeviceId, unMaxReturnLines);

if (nRet != LVMS_CORRECT)
{
    printf("Failed to enter acquisition mode, error_code:%d!\n", nRet );
    return -1;
}

//帧触发信号

.....
  
```

//接收数据

```
LVM_PROFILE_DATA *ptProfileData = NULL;

int nErrorCode = 0;

int nTimeout = 5000;

ptProfileData = LVM\_GetProfileData(nDeviceId, nTimeout, &nErrorCode);

if (NULL == ptProfileData)
{
    printf("Acquisition failed, error_code:%d!\n", nRet );
    return -2;
}
```

//拷贝数据

.....

//释放轮廓数据

```
nRet = LVM\_ReleaseProfileData(nDeviceId, ptProfileData);

if (nRet != LVMS_CORRECT)
{
    printf("Failed to release profile data, error_code:%d!\n", nRet );
    return -3;
}
```

//退出采集状态

```
nRet = LVM\_QuitGrabState(nDeviceId, unMaxReturnLines);

if (nRet != LVMS_CORRECT)
{
    printf("Failed to exit acquisition mode, error_code:%d!\n", nRet );
    return -4;
}
```

3.3.2.2 接口返回条件

帧触发	帧结束条件	返回条件	数据存放规则
软件	计数	任一下面情况发生： 1、达到采集行数 2、收到 EOF 3、收到新的 SOF	通过函数 LVM_SetIntParam (...,LVMP_INT_CONTROL_LINE_NUM,...) 配置缓存帧的行数 ● 计数、计数优先、共同控制模式下,以缓存帧行数为限存放每一帧数据。 ● 电平模式下一个数据帧可能存放于多个缓存帧中,第一个缓存帧标记 SOF, 最后一个缓存帧标记 EOF
	计数优先	任一下面情况发生： 1、达到采集行数 2、收到 EOF	
	电平	任一下面情况发生： 1、达到缓冲区行数 2、收到 EOF	
TRIG	电平	任一下面情况发生： 1、达到缓冲区行数 2、收到 EOF	
	计数	任一下面情况发生： 1、达到缓冲区行数 2、收到 EOF 3、收到新的 SOF	
	计数优先	任一下面情况发生： 1、达到缓冲区行数 2、收到 EOF	
	共同控制	任一下面情况发生： 1、达到缓冲区行数 2、收到 EOF	

 注意	1、由于 EOF 事件可能晚于最后一行数据到达,用户可能收到标记为 EOF 的空帧 (LVM_PROFILE_DATA.nProfileLines=0) 2、在连续工作状态下(帧结束条件是电平模式,而且电平始终为 1),SOF 和 EOF 之间 LVM_PROFILE_DATA.unFrameId 始终不变
---	---

4. SDK 数据传输函数定义

4.1 错误码定义

错误码	错误码类别	宏定义	描述
0	接口调用成功 返回值	LVMS_CORRECT	正常状态, 接口执行 成功时返回
40001	初始化相关错 误码	LVMS_SDK_INIT_FAILED	SDK 初始化失败
40002		LVMS_SDK_DEINIT_FAILED	SDK 反初始化失败
40003		LVMS_SDK_DUPLICATE_INIT	SDK 重复初始化
40004		LVMS_DEV_DEINIT_FAILED	设备反初始化失败
40005		LVMS_LOG_INIT_FAILED	日志生成器 初始化失败
40011	接口调用顺序 有错误码	LVMS_SDK_USE_BEFORE_INIT	SDK 未初始化
40012		LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40013		LVMS_UDP_SERVICE_FAILURE	UDP 服务 没有正常运行
40014		LVMS_UNSUPPORTED_COMMAND	当前状态 不支持该命令
40021	连接设备失败 错误码	LVMS_DEV_INIT_FAILED	连接时 设备初始化失败
40022		LVMS_DEV_CONNECTION_FAILED	网络未准备就绪 (连接 IP 网络 PING 不通), 设备 连接失败
40023		LVMS_DEV_CONNECTION_TIMEOUT	连接超时
40024		LVMS_MULTIPLE_IDENTICAL_IP_EXIST	网络上存在 相同 IP 的设备
40025		LVMS_NO_AVAILABLE_ID	没有 有效的 ID 可用

错误码	错误码类别	宏定义	描述
40026	连接设备失败 错误码	LVMS_UNSUPPORTED_DEV	连接设备和 SDK 不匹配, SDK 不支持此设备
40027		LVMS_DEV_FW_MISMATCH	设备固件和 SDK 不匹配 需要升级固件
40028		LVMS_SOCKET_CREATE_FAILED	连接设备 socket 创建失败 (系统接口, 创建 socket 失败)
40029		LVMS_DEV_REPEATED_CONNECT	设备重复连接
40031	接口调用参数 输入有误错误 码	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误, 接口调用输入参数不合理
40041	参数操作失败 错误码	LVMS_GET_PARAM_TIMEOUT	设备参数获取超时
40042		LVMS_SET_PARAM_OUT_OF_RANGE	参数设置不在范围内
40043		LVMS_GRAB_STATUS_SET_PARAM	采集状态下设置参数返回错误码
40044		LVMS_SET_PARAM_FAILED	参数设置失败, 表示下发网络指令返回失败, 具体原因需要查看固件错误码
40051	系统接口调用 失败错误码	LVMS_MALLOC_FAILED	系统接口调用内存分配失败错误码
40061	采集失败错误 码	LVMS_DEV_NOT_AUTHORIZE	设备未授权或者授权日期到期
40062		LVMS_RUN_OUT_OF_MAX_FREQ	采集超频错误码
40063		LVMS_CALLBACK_FAILURE	异步采集模式必须注册回调函数
40064		LVMS_DEV_REPEATED_GRAB_ERROR	重复启动采集, 请先停止采集
40065		LVMS_GET_DATA_TIMEOUT	获取图片数据超时错误
40066		LVMS_CALLBACK_REGISTERED	回调函数已经注册,

错误码	错误码类别	宏定义	描述
			不能进行阻塞获取数据
40067		LVMS_GRAB_STATE_IS_EXITED	当前不在采集状态
40071	网络故障错误码	LVMS_DEV_ACTIVE_DISCONNECT	设备主动断开连接(10054)
40072		LVMS_DEV_HEART_BEAT_TIMEOUT	设备心跳包超时
40073		LVMS_UNPARSEABLE_COMMAND	无法解析的命令
40074		LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40075		LVMS_RECEIVE_MESSAGE_LOST	网络接收信息丢失
40076		LVMS_RECEIVE_MESSAGE_TIMEOUT	网络接收信息超时
40077		LVMS_PARSE_MESSAGE_ERROR	设备返回信息解析失败
40081	算法调用相关错误码	LVMS_ALGO_EXEC_FAILED	执行算法失败
40091	其他接口功能错误码	LVMS_OPEN_FILE_FAILED	打开文件失败
40092		LVMS_FILE_FORMAT_ERROR	文件格式不匹配
40093		LVMS_LOG_DIR_ERROR	日志保存目录错误
40094		LVMS_DEV_REBOOT_FAILED	设备重启失败
40095		LVMS_RESET_ENCODER_FAILED	编码器重置失败
40096		LVMS_REBOOT_STATUS_ERROR	重启状态调用接口错误
40097		LVMS_RECOVER_PARAM_FAILED	恢复出厂参数失败
40098		LVMS_NOT_FIND_DEVICE	未发现设备

4.2 宏定义

详细描述:

包含了 LVM SDK 所有的参数宏定义，定义了所有可以 Set 或 Get 的设备参数宏。

#define	LVMP_STRING_MODEL	"MODEL"
#define	LVMP_STRING_SERIAL_NUMBER	"SERIAL_NUMBER"
#define	LVMP_STRING_DEV_IP	"DEV_IP"
#define	LVMP_INT_EXPOSURE_MODE	"EXPOSURE_MODE"
#define	LVMP_INT_EXPOSURE_TIME	"EXPOSURE_TIME"
#define	LVMP_INT_SHDR_EXPOSURE_TIME	"SHDR_EXPOSURE_TIME"
#define	LVMP_FLOAT_SHDR_EXPOSURE_RATIO	"SHDR_EXPOSURE_RATIO"
#define	LVMP_INT_SHDR_EXPOSURE_STRATEGY	"SHDR_EXPOSURE_STRATEGY"
#define	LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_TIME	"DHDR_EXPOSURE_TIME"
#define	LVMP_FLOAT_DHDR_EXPOSURE_RATIO	"DHDR_EXPOSURE_RATIO"
#define	LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_STRATEGY	"DHDR_EXPOSURE_STRATEGY"
#define	LVMP_INT_GAIN_LEVEL	"GAIN_LEVEL"
#define	LVMP_INT_LASER_POWER	"LASER_POWER"
#define	LVMP_INT_LASER_WORK_MODE	"LASER_WORK_MODE"
#define	LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_START_POS	"Z_MEASURE_START_POS"
#define	LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_RANGE	"Z_MEASURE_RANGE"
#define	LVMP_FLOAT_X_MEASURE_START_POS	"X_MEASURE_START_POS"
#define	LVMP_FLOAT_X_MEASURE_RANGE	"X_MEASURE_RANGE"
#define	LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_X	"IMAGE_FILTER_H"
#define	LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_Y	"IMAGE_FILTER_V"
#define	LVMP_INT_TRIG_SOURCE	"TRIGGER_SOURCE"
#define	LVMP_INT_TRIG_DIV	"TRIGGER_DIV_RATIO"

#define	LVMP_INT_TRIG_TIMER_FREQUENCY	"TRIG_TIMER_FREQUENCY"
#define	LVMP_INT_CONTROL_SOURCE	"CONTROL_SOURCE"
#define	LVMP_INT_CONTROL_MODE	"CONTROL_MODE"
#define	LVMP_INT_CONTROL_LINE_NUM	"CONTROL_LINE_NUM"
#define	LVMP_FLOAT_PROFILE_X_SCALE	"PROFILE_X_SCALE"
#define	LVMP_FLOAT_PROFILE_Y_SCALE	"PROFILE_Y_SCALE"
#define	LVMP_FLOAT_PROFILE_Z_SCALE	"PROFILE_Z_SCALE"
#define	LVMP_INT_INTENSITY_ENABLE	"INTENSITY_ENABLE"
#define	LVMP_INT_GAP_FILL_THRESHOLD	"GAP_FILL_THRESHOLD"
#define	LVMP_INT_ENCODER_DIRECTION_MODE	"ENCODER_DIRECTION_MODE"
#define	LVMP_INT_LASER_EXTRACT_LIGHT_THRESHOLD	"LASER_EXTRACT_LIGHT_THRESHOLD"
#define	LVMP_INT_ENCODER_QUADRUPLE_ENABLE	"ENCODER_4X_ENABLE"
#define	LVMP_INT_INTENSITY_OUTPUT_SCHEME	"INTENSITY_MODE"
#define	LVMP_FLOAT_ENCODER_RESOLUTION	"ENCODER_RESOLUTION"
#define	LVMP_FLOAT_TRIGGER_EN_DEBOUNCE_TIME	"TRIGGER_EN_DEBOUNCE_TIME"
#define	LVMP_INT_DIO2_LEVEL_VALUE	"DIO2_LEVEL_VALUE"

4.2.1 LVMP_STRING_MODEL

参数	LVM_STRING_MODEL "MODEL"
字符串	"MODEL"
参数类别	设备信息
参数类型	字符串
参数名称	型号(只读)
支持接口	Get

4.2.2 LVMP_STRING_SERIAL_NUMBER

参数	LVM_STRING_SERIAL_NUMBER "SERIAL_NUMBER"
字符串	"SERIAL_NUMBER"
参数类别	设备信息
参数类型	字符串
参数名称	序列号(只读)
支持接口	Get

4.2.3 LVMP_STRING_DEV_IP

参数	LVM_STRING_DEV_IP "DEV_IP"
字符串	"DEV_IP"
参数类别	设备信息

参数类型	字符串
参数名称	设置的 IP(设置完成需要保存，再次重启生效)
支持接口	Get

4.2.4 LVMP_INT_EXPOSURE_MODE

参数	LVM_INT_EXPOSURE_MODE "EXPOSURE_MODE"
字符串	"EXPOSURE_MODE"
参数类别	拍摄参数
参数类型	整数
参数名称	曝光模式：0(普通曝光),1(单帧 HDR),4(双帧 HDR)
支持接口	Get / Set
参数范围	0,1,4
出厂参数	0

4.2.5 LVMP_INT_SHDR_EXPOSURE_TIME

参数	LVM_INT_SHDR_EXPOSURE_TIME "SHDR_EXPOSURE_TIME"
字符串	"SHDR_EXPOSURE_TIME"
参数类别	拍摄参数
参数类型	整数
参数名称	单帧 HDR 曝光模式下曝光时间，单位：us
支持接口	Get / Set

参数范围	5~100000
出厂参数	100

4.2.6 LVMP_FLOAT_SHDR_EXPOSURE_RATIO

参数	LVMP_FLOAT_SHDR_EXPOSURE_RATIO "SHDR_EXPOSURE_RATIO"
字符串	"HDR_EXPOSURE_RATIO"
参数类别	拍摄参数
参数类型	浮点型
参数名称	单帧 HDR 曝光比例
支持接口	Get / Set
参数范围	0.01~1
出厂参数	设备型号决定

4.2.7 LVMP_INT_SHDR_EXPOSURE_STRATEGY

参数	LVMP_INT_SHDR_EXPOSURE_STRATEGY "SHDR_EXPOSURE_STRATEGY"
字符串	"SHDR_EXPOSURE_STRATEGY"
参数类别	拍摄参数
参数类型	整形
参数名称	单帧亮暗细节(优化亮部-0,亮暗均衡-1,优化暗部-2)

支持接口	Get / Set
参数范围	0~2
出厂参数	设备型号决定

4.2.8 LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_TIME

参数	LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_TIME "DHDR_EXPOSURE_TIME"
字符串	"DHDR_EXPOSURE_TIME"
参数类别	拍摄参数
参数类型	整形
参数名称	双帧 HDR 曝光模式下曝光时间,单位 us
支持接口	Get / Set
参数范围	设备型号决定
出厂参数	设备型号决定

4.2.9 LVMP_FLOAT_DHDR_EXPOSURE_RATIO

参数	LVMP_FLOAT_DHDR_EXPOSURE_RATIO "DHDR_EXPOSURE_RATIO"
字符串	"DHDR_EXPOSURE_RATIO"
参数类别	拍摄参数
参数类型	浮点型
参数名称	双帧 HDR 曝光模式曝光比例
支持接口	Get / Set

参数范围	0-100
出厂参数	设备型号决定

4.2.9 LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_STRATEGY

参数	LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_STRATEGY "DHDR_EXPOSURE_STRATEGY"
字符串	"DHDR_EXPOSURE_STRATEGY"
参数类别	拍摄参数
参数类型	整形
参数名称	双帧亮暗细节处理策略(优化亮部-0,亮暗均衡-1,优化暗部-2)
支持接口	Get / Set
参数范围	0-2
出厂参数	设备型号决定

4.2.10 LVMP_INT_LASER_WORK_MODE

参数	LVMP_INT_LASER_WORK_MODE "LASER_WORK_MODE"
字符串	"LASER_WORK_MODE"
参数类别	拍摄参数
参数类型	整形
参数名称	激光工作模式(取值: 0, 1, 2, 3)
支持接口	Get / Set
参数范围	0-3
出厂参数	设备型号决定

4.2.11 LVMP_INT_GAIN_LEVEL

参数	LVM_INT_GAIN_LEVEL "GAIN_LEVEL"
字符串	"GAIN_LEVEL"
参数类别	拍摄参数
参数类型	整数(无符号整数)
参数名称	增益等级
支持接口	Get / Set
参数范围	1~8
出厂参数	1

4.2.12 LVMP_INT_LASER_POWER

参数	LVM_INT__LASER_POWER "LASER_POWER"
字符串	"LASER_POWER"
参数类别	拍摄参数
参数类型	整数(无符号整数)
参数名称	激光功率
支持接口	Get / Set
参数范围	0~100
出厂参数	1

4.2.13 LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_START_POS

参数	LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_START_POS "Z_MEASURE_START_POS"
字符串	"Z_MEASURE_START_POS"
参数类别	拍摄参数
参数类型	浮点型
参数名称	Z 起始位置，无符号小数
支持接口	Get / Set
参数范围	设备型号决定
出厂参数	设备型号决定

4.2.14 LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_RANGE

参数	LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_RANGE "Z_MEASURE_RANGE"
字符串	"Z_MEASURE_RANGE"
参数类别	拍摄参数
参数类型	浮点型
参数名称	Z 方向测量范围，MR 内范围，小数
支持接口	Get / Set
参数范围	设备型号决定
出厂参数	设备型号决定

4.2.15 LVMP_FLOAT_X_MEASURE_START_POS

参数	LVMP_FLOAT_X_MEASURE_START_POS "X_MEASURE_START_POS"
----	---

字符串	"X_MEASURE_START_POS"
参数类别	拍摄参数
参数类型	浮点型
参数名称	X 起始位置, 无符号小数
支持接口	Get / Set
参数范围	设备型号决定
出厂参数	设备型号决定

4.2.16 LVMP_FLOAT_X_MEASURE_RANGE

参数	LVMP_FLOAT_X_MEASURE_RANGE "X_MEASURE_RANGE"
字符串	"X_MEASURE_RANGE"
参数类别	拍摄参数
参数类型	浮点型
参数名称	X 方向测量范围, FOV 内范围, 小数
支持接口	Get / Set
参数范围	设备型号决定
出厂参数	设备型号决定

4.2.17 LVMP_INT_TRIG_SOURCE

参数	LVM_INT_TRIG_SOURCE "TRIGGER_SOURCE"
字符串	"TRIGGER_SOURCE"
参数类别	触发参数

参数类型	整数
参数名称	(输入的)触发源: 2(编码器), 3(时间)
支持接口	Get / Set
参数范围	2,3
出厂参数	2

4.2.18 LVMP_INT_TRIG_DIV

参数	LVM_INT_TRIG_DIV "TRIGGER_DIV_RATIO"
字符串	"TRIGGER_DIV_RATIO"
参数类别	触发参数
参数类型	整数(无符号整数)
参数名称	触发分频比(输入)
支持接口	Get / Set
参数范围	1~10000
出厂参数	1

4.2.19 LVMP_INT_TRIG_TIMER_FREQUENCY

参数	LVM_INT_TRIG_TIMER_FREQUENCY "TRIG_TIMER_FREQUENCY"
字符串	"TRIG_TIMER_FREQUENCY"
参数类别	触发参数

参数类型	整数(无符号整数)
参数名称	(时间)触发频率
支持接口	Get / Set
参数范围	1~最大帧率
出厂参数	300

4.2.20 LVMP_INT_CONTROL_SOURCE

参数	LVM_INT_CONTROL_SOURCE "CONTROL_SOURCE"
字符串	"CONTROL_SOURCE"
参数类别	触发参数
参数类型	整数(无符号整数)
参数名称	点云生成控制源: 0(软件),1(外部触发),2(编码器区间控制)
支持接口	Get / Set
参数范围	0~2
出厂参数	0

4.2.21 LVMP_INT_CONTROL_MODE

参数	LVM_INT_CONTROL_MODE "CONTROL_MODE"
字符串	"CONTROL_MODE"
参数类别	触发参数
参数类型	整数

参数名称	点云生成控制模式：0(连续采集),1(共同控制模式),2(计数模式), 3(计数优先模式)
支持接口	Get / Set
参数范围	0~3
出厂参数	0

4.2.22 LVMP_INT_CONTROL_LINE_NUM

参数	LVM_INT_LINE_NUM "CONTROL_LINE_NUM"
字符串	"CONTROL_LINE_NUM"
参数类别	触发参数
参数类型	整数
参数名称	点云采集数量，表示计数模式和计数优先点云采集行数，单位：行数
支持接口	Get / Set
参数范围	1~60000
出厂参数	1000

4.2.23 LVMP_FLOAT_PROFILE_X_SCALE

参数	LVM_FLOAT_PROFILE_X_SCALE "PROFILE_X_SCALE"
字符串	"PROFILE_X_SCALE"
参数类别	拍摄参数
参数类型	浮点数(无符号小数)
参数名称	X 方向采样精度，单位 mm

支持接口	Get / Set
参数范围	30xx/33xx/34xx/35xx/39xx 采样间隔可设置范围： $(FOV_Near/points/N) / (FOV_Near*N/points)$ 。37xx 采样间隔可设置范围： $(FOV_Near/points/N) / (FOV_Near*N/points)$ 。N 默认为 4，点数： 30xx/33xx/34xx/35xx/39xx 默认 4096, 37xx 默认 8000
出厂参数	默认 X 方向采样间隔

4.2.24 LVMP_FLOAT_PROFILE_Y_SCALE

参数	LVM_FLOAT_PROFILE_Y_SCALE "PROFILE_Y_SCALE"
字符串	"PROFILE_Y_SCALE"
参数类别	拍摄参数
参数类型	浮点数(无符号小数)
参数名称	Y 方向采样精度，单位 mm
支持接口	Get / Set
参数范围	0.0001~50
出厂参数	默认 Y 方向采样间隔

4.2.25 LVMP_FLOAT_PROFILE_Z_SCALE

参数	LVM_FLOAT_PROFILE_Z_SCALE "PROFILE_Z_SCALE"
字符串	"PROFILE_Z_SCALE"
参数类别	拍摄参数

参数类型	浮点数(无符号小数)
参数名称	Z 方向采样精度, 单位 mm
支持接口	Get / Set
出厂参数	默认 Z 方向采样间隔

4.2.26 LVMP_INT_INTENSITY_ENABLE

参数	LVM_INT_INTENSITY_ENABLE "INTENSITY_ENABLE"
字符串	"INTENSITY_ENABLE"
参数类别	采集配置参数
参数类型	整数(无符号整数)
参数名称	输出亮度信息: 0 表示不输出亮度信息, 1 表示输出亮度信息
支持接口	Get / Set
参数范围	0~1
出厂参数	0

4.2.27 LVMP_INT_GAP_FILL_THRESHOLD

参数	LVM_INT_GAP_FILL_THRESHOLD "GAP_FILL_THRESHOLD"
字符串	"GAP_FILL_THRESHOLD"
参数类别	轮廓参数
参数类型	整数(无符号整数)
参数名称	X 方向补缺阈值

支持接口	Get / Set
参数范围	3~300
出厂参数	10

4.2.28 LVMP_INT_ENCODER_DIRECTION_MODE

参数	LVM_INT_ENCODER_DIRECTION_MODE "ENCODER_DIRECTION_MODE"
字符串	"ENCODER_DIRECTION_MODE"
参数类别	触发参数
参数类型	整数
参数名称	编码器脉冲方式：0(正向), 1(正向绝对位置), 2(不限), 3(反向), 4(反向绝对位置)
支持接口	Get / Set
参数范围	0~4
出厂参数	0

4.2.29

LVMP_INT_LASER_EXTRACT_LIGHT_THRESHOLD

参数	LVM_INT_LASER_EXTRACT_LIGHT_THRESHOLD "LASER_EXTRACT_LIGHT_THRESHOLD"
字符串	"LASER_EXTRACT_LIGHT_THRESHOLD"
参数类别	拍摄参数
参数类型	整数(无符号整数)

参数名称	亮度阈值
支持接口	Get / Set
参数范围	0~1023
出厂参数	10

4.2.30 LVMP_INT_ENCODER_QUADRUPLE_ENABLE

参数	LVM_INT_ENCODER_QUADRUPLE_ENABLE "ENCODER_4X_ENABLE"
字符串	"ENCODER_4X_ENABLE"
参数类别	触发参数
参数类型	整数(无符号整数)
参数名称	编码器四倍频使能, 1 表示开启, 0 表示关闭
支持接口	Get / Set
参数范围	0~1
出厂参数	0

4.2.31 LVMP_INT_INTENSITY_OUTPUT_SCHEME

参数	LVM_INT_INTENSITY_OUTPUT_SCHEME "INTENSITY_MODE"
字符串	"INTENSITY_MODE"
参数类别	拍摄参数
参数类型	整数
参数名称	亮度图输出方案: 0 表示原始亮度, 1 表示能量图

支持接口	Get / Set
参数范围	0~1
出厂参数	0

4.2.32 LVMP_FLOAT_ENCODER_RESOLUTION

参数	LVM_FLOAT_ENCODER_RESOLUTION "ENCODER_RESOLUTION"
字符串	"ENCODER_RESOLUTION"
参数类别	触发参数
参数类型	浮点数(无符号小数)
参数名称	编码器分辨率
支持接口	Get / Set
参数范围	0.00001~50
出厂参数	0.001

4.2.33 LVMP_FLOAT_TRIGGER_EN_DEBOUNCE_TIME

参数	LVM_FLOAT_TRIGGER_EN_DEBOUNCE_TIME "TRIGGER_EN_DEBOUNCE_TIME"
字符串	"INTENSITY_MODE"
参数类别	触发参数
参数类型	浮点数(无符号小数)
参数名称	触发防抖延迟, 单位 us, 小数部分取 3 位

支持接口	Get / Set
参数范围	0~100000
出厂参数	0

4.2.34 LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_X

参数	LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_X "IMAGE_FILTER_H"
字符串	"IMAGE_FILTER_H"
参数类别	拍摄参数
参数类型	浮点型
参数名称	水平方向平滑滤波的等级，范围 0-5，无符号小数，保留 1 位
支持接口	Get / Set
参数范围	设备型号决定
出厂参数	设备型号决定

4.2.35 LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_Y

参数	LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_Y "IMAGE_FILTER_V"
字符串	"IMAGE_FILTER_V"
参数类别	拍摄参数
参数类型	浮点型
参数名称	垂直方向平滑滤波的等级，范围 0-5，无符号小数，保留 1 位
支持接口	Get / Set
参数范围	设备型号决定

出厂参数	设备型号决定
------	--------

4.2.36 LVMP_INT_DIO2_LEVEL_VALUE

参数	LVMP_INT_DIO2_LEVEL_VALUE "DIO2_LEVEL_VALUE"
字符串	"DIO2_LEVEL_VALUE"
参数类别	拍摄参数
参数类型	整形
参数名称	DIO2 电平值, 取值 0 或 1, 设置为 1 表示输出高电
支持接口	Get / Set
参数范围	0~1
出厂参数	设备型号决定

4.3 类型定义

4.3.1 版本号结构体(LVM_SDK_VERSION_INFO)

描述软件版本结构体。

参数类型	参数	说明
int32_t	nMajorNumber	主版本号
int32_t	nMinorNumber	次版本号
int32_t	nRevisionNumber	修订版本号
int32_t	nBuildNumber	创建版本号

char	szBranchNumber [16]	分支版本标识
uint8_t	arrunReserve [16]	保留值

4.3.2 设备信息的结构体(LVM_DEVICE_INFO)

描述相机设备信息的结构体。

参数类型	参数	说明
char	szType [16]	设备类型 用于, 双目, 点胶等特殊形态
char	szModelName [64]	设备名称
char	szSerialNumber [64]	设备序列号
char	szIP [16]	设备 IP
char	szMAC [24]	设备网卡地址
uint32_t	unFaultLightStatus	故障灯状态 1 或 0
uint32_t	unFaultLightCause	故障灯原因 错误码
float	fCoreTemperature	处理器温度
float	fSensorTemperature	传感器温度
float	fShellTemperature	壳体温度
uint32_t	unConnectionStatus	设备连接状态 1 已连接, 0 未连接
uint8_t	arrunReserve [32]	保留值

4.3.3 相机设备列表结构体(LVM_DEVICE_LIST)

描述相机设备列表的结构体。

参数类型	参数	说明
int32_t	nDeviceNumber	设备数量
LVM_DEVICE_INFO	tDevices [256]	设备列表, 最多枚举 256 个设备

4.3.4 相机状态结构体(LVM_DEVICE_STATUS_INFO)

描述相机状态结构体。

参数类型	参数	说明
char	szFirmwareVersion [24]	固件版本
int32_t	nFaultLightStatus	故障灯状态
int32_t	nFaultLightCause	故障灯原因
int64_t	nEncoderAbsPosition	编码器绝对位置
int32_t	nTriggerCount	触发计数
int32_t	nGrabCount	采集计数
int32_t	nLostCount	丢失计数
int32_t	nTriggerEn	触发信号
int32_t	nDIO2Lever	DIO2 信号
float	fCoreTemperature	处理器温度
float	fSensorTemperature	传感器温度
float	fShellTemperature	传感器温度
int32_t	nRemainingHours	相机剩余使用时间, 单位: hours
char	szLicenseExpiredDate [24]	到期日期
uint8_t	arrunReserve [256]	保留值

4.3.5 单条轮廓数据信息结构体(LVM_LINE_INFO)

描述单条轮廓数据信息, 结构在 LVM_PROFILE_DATA 的 pLineInfo 里。

参数类型	参数	说明
uint64_t	ullLineIndex	每一行对应的 lineindex, 从 0 开始连续递增, 收到停止信号会重新开始 (计数模式是达到采集数量或者收到下次触发开始信号, 计数优先是达到采集数量, 连续采集模式, 是收

		到停止采集信号)
uint64_t	ullTimestamp	相机的时间戳, 单位 us, 从相机上电开始计时
int64_t	llEncoder	编码器位置
uint64_t	ullStatus	状态信息, 预留、待定
uint64_t	ullPtpTime	预留
uint8_t	ullIoStatus	fpga 数据头中的 io 状态 bit 0:trigger en 电平状态 Bit1 :dio0 电平状态 Bit2: dio1 电平状态 Bit3: 内部软件控制信号状态
uint8_t	Reserve[3]	未使用
uint64_t	ullRsv [11]	预留

4.3.6 轮廓数据结构体(LVM_PROFILE_DATA)

描述轮廓数据的结构体。

参数类型	参数	说明
uint32_t	unFrameId	数据帧 ID
uint32_t	unProfileType	轮廓数据类型 1: 仅深度图有效 2: 仅亮度图有效 3: 深度图和亮度图均有效
int32_t	nDepthBytesPerPixel	深度图每个像素的字节数, 默认 16bit, 2bytes
int32_t	nIntensityBytesPerPixel	亮度图每个像素的字节数, 默认 16bit, 2bytes
int32_t	nRsvData1BytesPerPixel	保留数据 1 每个像素的字节数
int32_t	nRsvData2BytesPerPixel	保留数据 2 每个像素的字节数
int32_t	nProfileWidth	单行轮廓点数
int32_t	nProfileLines	轮廓行数
uint64_t	ullFirstLineIndex	第一行数据对应的编号

int32_t	nOffsetX	X 方向偏移
uint64_t	unlOffsetY	Y 方向偏移
int32_t	nOffsetZ	Z 方向偏移
float	fScaleX	X 方向点距
float	fScaleY	Y 方向点距
float	fScaleZ	Z 方向点距
void *	pDepthData	深度(高度)数据数组, 轮廓数据
void *	pIntensityData	亮度数据数组
void *	pRsvData1	保留数据 1
void *	pRsvData2	保留数据 2
void *	pLineInfo	行信息行时间戳, 编码器位置等, 多行数据时有多个
uint32_t	unSOFFlag	数据开始标志
uint32_t	unEOFFlag	数据结束标志
uint32_t	unLostLines	丢失数据行数
uint32_t	unTriggerMinInterval	最小触发间隔
uint32_t	unTriggerMaxInterval	最大触发间隔
uint64_t	unTimestampFirstLine	数据中第一行的时间戳, 单位 us
uint64_t	unTimestampLastLine	数据中最后一行的时间戳, 单位 us
uint64_t	unTimestampCtrlStart	预留时间戳
uint64_t	unTimestampCtrlEnd	预留时间戳
uint8_t	arrunReserve [256]	保留值

4.3.7 点云单个点数据结构体(LVM_POINT)

点云单个点数据结构体。

参数类型	参数	说明
float	fX	X 坐标
float	fY	Y 坐标
float	fZ	Z 坐标
uint32_t	nReserve	保留值

4.3.8 点云数据结构体(LVM_POINTCLOUD)

点云数据结构体。

参数类型	参数	说明
int32_t	nPointCount	点云数量
LVM_POINT *	ptData	点云数据
uint8_t	arrunReserve [16]	保留值

4.4 函数说明

4.4.1 LVM_GetSDKVersion()

函数原型：

LVM_SDK_VERSION_INFO LVM_GetSDKVersion()

函数功能：

获取当前使用的 SDK 版本信息

返回值：

参数意义
返回当前使用的 SDK 版本信息

4.4.2 LVM_Initialize()

函数原型：

int32_t LVM_Initialize()

函数功能：

初始化 SDK

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40001	LVMS_SDK_INIT_FAILED	SDK 初始化失败

4.4.3 LVM_Deinitialize()

函数原型:

```
int32_t LVM_Deinitialize()
```

函数功能:

去初始化 SDK

返回值:

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40004	LVMS_DEV_DEINIT_FAILED	设备反初始化失败

4.4.4 LVM_GetDeviceList()

函数原型:

```
int32_t LVM_GetDeviceList (LVM_DEVICE_LIST* pDeviceList )
```

函数功能:

查找当前网络环境中存在的设备

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[out]	pDeviceList	查找出的相机设备列表

返回值:

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40098	LVMS_NOT_FIND_DEVICE	未发现设备

4.4.5 LVM_Connect()

函数原型：

int32_t LVM_Connect(int32_t * pnDeviceId, const char * pcszIp)

函数功能：

连接相机设备

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[out]	pnDeviceId	返回一个连接上的设备 ID
[in]	pcszIp	设备 IP

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误

40022	LVMS_DEV_CONNECTION_FAILED	网络未准备就绪 (连接 IP 网络 PING 不通), 设备连接失败
40024	LVMS_MULTIPLE_IDENTICAL_IP_EXIST	网络上存在相同 IP 的设备
40025	LVMS_NO_AVAILABLE_ID	没有有效的 ID 可用
40026	LVMS_UNSUPPORTED_DEV	连接设备和 SDK 不匹配, SDK 不支持此设备
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误, 接口调用输入参数不合理
40041	LVMS_GET_PARAM_TIMEOUT	设备参数获取超时
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40075	LVMS_RECEIVE_MESSAGE_LOST	网络接收信息丢失
40077	LVMS_PARSE_MESSAGE_ERROR	设备返回信息解析失败

4.4.6 LVM_DeviceIsConnected()

函数原型:

```
int32_t LVM_DeviceIsConnected(int32_t nDeviceId)
```

函数功能:

检测相机连接状态

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	进行此操作的相机设备 ID

返回值：

参数意义
如果“连接状态”返回 1，“断开连接状态”返回 0

4.4.7 LVM_GetDeviceStatus()

函数原型：

```
int32_t LVM_GetDeviceStatus(int32_t nDeviceId ,
                             LVM_DEVICE_STATUS * pstDeviceStatus )
```

函数功能：

连接相机设备

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	返回一个连接上的设备 ID
[out]	pstDeviceStatus	设备状态信息

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误

4.4.8 LVM_Disconnect()

函数原型:

```
int32_t LVM_Disconnect(int32_t nDeviceId )
```

函数功能:

断开相机设备

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	进行此操作的相机设备 ID

返回值:

参数意义
函数返回 0

4.4.9 LVM_GetMaxAcquisitionFrequency()

函数原型:

```
int32_t LVM_GetMaxAcquisitionFrequency(int32_t nDeviceId )
```

函数功能:

获取最大采集频率

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回最大帧率。失败返回错误码或者负值

4.4.10 typedef void (*LVM_PROFILE_DATA_CALLBACK)()

函数原型：

```
LVM_PROFILE_DATA_CALLBACK(int32_t nDeviceId,
uint32_t unErrorCode, LVM_PROFILE_DATA* ptProfilePointData,
void* pUserObj )
```

函数功能：

注册轮廓数据回调函

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[out]	nDeviceId	回调对应的连接的设备 ID
[out]	unErrorCode	回调传出的错误码
[out]	ptProfilePointData	回调传出的数据
[out]	pUserObj	用户自定义数据指针，在注册回调时要进行设置，回调函数中会传出设置的指针

4.4.11 LVM_RegisterProfileDataCallback()

函数原型:

```
int32_t LVM_RegisterProfileDataCallback(int32_t nDeviceId ,  
LVM_PROFILE_DATA_CALLBACK cProfileCallback ,  
CK ck, void* pUserObj)
```

函数功能:

注册轮廓数据回调函数

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	指定要连接的设备 ID
[in]	cProfileCallback	回调函数指针
[in]	pUserObj	用户自定义数据指针，在注册回调时要进行设置，回调函数中会传出设置的指针

返回值:

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

4.4.12 LVM_EnterGrabState()

函数原型:

```
int32_t LVM_EnterGrabState(int32_t nDeviceId ,  
uint32_t unMaxReturnLines)
```

函数功能：

进入采集状态，并申请缓冲区，外部触发模式下，执行此接口后，等待外部信号（Trigger_EN 信号）到达即可采集数据

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID
[in]	unMaxReturnLines	最大返回行数，进入采集状态时将会依据 unMaxReturnLines 进行缓冲区申请，默认申请三个缓冲区 不同采集模式下行为： 计数模式、计数优先模式及共同控制模式： 如果用户设置 unMaxReturnLines 超过设置固定行数，采集数据将按照固定行数返回数据，如果 unMaxReturnLines 设置小于固定行数，SDK 将按照固定行数申请缓冲区大小，采集数据将按照用户设置返回行数多次返回数据，最后一次返回数据小于等于最大返回行数，因此，在此模式下采集，如果采集中间需要修改固定行数，需要重新退出采集状态，再次进入采集状态，进行缓冲区的重新申请 连续采集： 用户利用 unMaxReturnLines 申请缓冲区大小，上报数据根据触发启动和停止信号或者缓冲区达到最大返回行数进行数据上报

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误，接口调用输入参数不合理
40042	LVMS_SET_PARAM_OUT_OF_RANGE	参数设置不在范围内
40044	LVMS_SET_PARAM_FAILED	参数设置失败，表示下发网络指令返回失败，具体原因需要查看固件错误码
40061	LVMS_DEV_NOT_AUTHORIZE	设备未授权或者授权日期到期
40064	LVMS_DEV_REPEATED_GRAB_ERROR	重复启动采集，请先停止采集
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误

4.4.13 LVM_QuitGrabState()

函数原型：

```
int32_t LVM_QuitGrabState(int32_t nDeviceId)
```

函数功能：

进入采集状态后，调用此接口，释放缓冲区，退出采集状态，停止接收外部信号（Trigger_EN 信号），且如果相机缓冲区有数据，停止后会推送数据出来

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID

返回值:

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40077	LVMS_PARSE_MESSAGE_ERROR	设备返回信息解析失败

4.4.14 LVM_SoftTrigger()

函数原型:

```
int32_t LVM_SoftTrigger(int32_t nDeviceId )
```

函数功能:

开始触发, 点云开始采集信号, 软件模拟外部触发信号 (边缘触发信号), 软件控制下计数模式和计数优先模式下使用, 用户不用调用 stop

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	进行此操作的相机设备 ID

返回值:

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40077	LVMS_PARSE_MESSAGE_ERROR	设备返回信息解析失败

4.4.15 LVM_SoftCtrlStart()

函数原型：

```
int32_t LVM_SoftCtrlStart(int32_t nDeviceId)
```

函数功能：

开始触发(点云开始采集信号，软件模拟外部触发信号,软件控制下连续采集模式使用，停止采集时需要调用 LVM_SoftCtrlStop)

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	进行此操作的相机设备 ID

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40077	LVMS_PARSE_MESSAGE_ERROR	设备返回信息解析失败

4.4.16 LVM_SoftCtrlStop()

函数原型:

```
int32_t LVM_SoftCtrlStop(int32_t nDeviceId)
```

函数功能:

停止软件控制

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	进行此操作的相机设备 ID

返回值:

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40077	LVMS_PARSE_MESSAGE_ERROR	设备返回信息解析失败

4.4.17 LVM_GetProfileData()

函数原型:

```
LVM_PROFILE_DATA * LVM_GetProfileData(int32_t nDeviceId ,  
int32_t nTimeout, int32_t *pErrcode )
```

函数功能:

堵塞获取轮廓数据，轮廓的数据量根据 LVM_EnterGrabState 中设置的最大返回行数（unMaxReturnLines）返回数据，如果接收到结束信号，返回数据可能会小于最大返回行数（unMaxReturnLines）

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	进行此操作的相机设备 ID
[in]	nTimeout	设置的超时时间
[out]	pErrcode	传出的错误码，接口返回失败时可以查看错误码

返回值:

参数意义
如果函数调用成功，返回轮廓数据。失败返回 null

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40064	LVMS_DEV_REPEATED_GRAB_ERROR	重复启动采集, 请先停止采集

40065	LVMS_GET_DATA_TIMEOUT	获取图片数据超时错误
-------	-----------------------	------------

4.4.18 LVM_ReleaseProfileData()

函数原型：

```
int32_t LVM_ReleaseProfileData(int32_t nDeviceId ,
                               LVM_PROFILE_DATA * pData)
```

函数功能：

释放轮廓数据帧

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID
[in]	pData	pData 释放资源

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误，接口调用输入参数不合理

4.4.19 LVM_SetIntParam()

函数原型:

```
int32_t LVM_SetIntParam(int32_t nDeviceId , const char * pszParam,
                        int32_t nValue)
```

函数功能:

设置整形类型数据

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义		
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID		
[in]	pszParam	参数类型值，常用参数名称如下表所示：		
		参数值	含义	支持版本
		LVMP_INT_EXPOSURE_MODE	曝光模式	6.5.0
		LVMP_INT_EXPOSURE_TIME	曝光时间,单位 us	6.5.0
		LVMP_INT_SHDR_EXPOSURE_TIME	单帧 HDR 曝光 模式下曝光时间	6.5.0
		LVMP_INT_SHDR_EXPOSURE_STR ATEGY	单帧亮暗细节处 理策略，取值： 优化亮部-0,亮 暗均衡-1,优化 暗部-2	6.5.0
		LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_TIM E	双帧 HDR 曝光 模式下曝光时 间，单位 us	6.5.0
		LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_STR ATEGY	双帧亮暗细节处 理策略	6.5.0
		LVMP_INT_GAIN_LEVEL	增益等级，范围	6.5.0

			1-8	
		LVMP_INT_LASER_POWER	激光功率，范围 0-100	6.5.0
		LVMP_INT_LASER_WORK_MODE	激光工作模式， 取值：0，1，2， 3	6.5.0
		LVMP_INT_TRIG_SOURCE	(输入的)触发 源，2-编码器， 3-时间	6.5.0
		LVMP_INT_TRIG_DIV	触发分频比(输 入)	6.5.0
		LVMP_INT_TRIG_TIMER_FREQUEN CY	(时间)触发频率	6.5.0
		LVMP_INT_CONTROL_SOURCE	点云生成控制 源，0-软件 1- 外部触发 2-编 码器区间控制	6.5.0
		LVMP_INT_CONTROL_MODE	点云生成控制模 式，0-连续采集 1-共同控制 2- 计数模式 3-计 数优先	6.5.0
		LVMP_INT_CONTROL_LINE_NUM	点云采集数量， 表示计数模式和 计数优先点云采 集行数	6.5.0
		LVMP_INT_INTENSITY_ENABLE	输出亮度信息，1 表示输出亮度信 息，0 表示不输 出亮度信息	6.5.0
		LVMP_INT_GAP_FILL_THRESHOLD	X 方向补缺阈	6.5.0

			值，范围 3-300	
		LVMP_INT_ENCODER_DIRECTION_MODE	编码器脉冲方式，0-正向 1-正向绝对位置 2-双向 3-反向 4-反向绝对位置	6.5.0
		LVMP_INT_LASER_EXTRACT_LIGHT_THRESHOLD	亮度阈值，范围 0-1023	6.5.0
		LVMP_INT_ENCODER_QUADRUPLE_ENABLE	编码器四倍频使能，1 表示开启，0 表示关闭	6.5.0
		LVMP_INT_INTENSITY_OUTPUT_SCHEME	亮度图输出方案，0 表示原始亮度，1 表示能量图	6.5.0
		LVMP_INT_DIO2_LEVEL_VALUE	DIO2 电平值	6.5.0
[in]	nValue	设置的参数值		

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误，接口调用输入参数不合理

4.4.20 LVM_GetIntParam()

函数原型:

```
int32_t LVM_GetIntParam(int32_t nDeviceId , const char * pszParam,
int32_t * pnValue )
```

函数功能:

获取整形类型数据

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义		
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID		
[in]	pszParam	参数类型值，常用参数名称如下表所示：		
		参数值	含义	支持版本
		LVMP_INT_EXPOSURE_MODE	曝光模式	6.5.0
		LVMP_INT_EXPOSURE_TIME	曝光时间,单位 us	6.5.0
		LVMP_INT_SHDR_EXPOSURE_TIME	单帧 HDR 曝光 模式下曝光时间	6.5.0
		LVMP_INT_SHDR_EXPOSURE_STR ATEGY	单帧亮暗细节处 理策略， 取值： 优化亮部-0,亮 暗均衡-1,优化 暗部-2	6.5.0
		LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_TIM	双帧 HDR 曝光	6.5.0

		E	模式下曝光时间, 单位 us	
		LVMP_INT_DHDR_EXPOSURE_STRATEGY	双帧亮暗细节处理策略	6.5.0
		LVMP_INT_GAIN_LEVEL	增益等级, 范围 1-8	6.5.0
		LVMP_INT_LASER_POWER	激光功率, 范围 0-100	6.5.0
		LVMP_INT_LASER_WORK_MODE	激光工作模式, 取值: 0, 1, 2, 3	6.5.0
		LVMP_INT_TRIG_SOURCE	(输入的)触发源, 2-编码器, 3-时间	6.5.0
		LVMP_INT_TRIG_DIV	触发分频比(输入)	6.5.0
		LVMP_INT_TRIG_TIMER_FREQUENCY	(时间)触发频率	6.5.0
		LVMP_INT_CONTROL_SOURCE	点云生成控制源, 0-软件 1-外部触发 2-编码器区间控制	6.5.0
		LVMP_INT_CONTROL_MODE	点云生成控制模	6.5.0

			式, 0-连续采集 1-共同控制 2- 计数模式 3-计 数优先	
		LVMP_INT_CONTROL_LINE_NUM	点云采集数量, 表示计数模式和 计数优先点云采 集行数	6.5.0
		LVMP_INT_INTENSITY_ENABLE	输出亮度信息, 1 表示输出亮度信 息, 0 表示不输 出亮度信息	6.5.0
		LVMP_INT_GAP_FILL_THRESHOLD	X 方向补缺阈 值, 范围 3-300	6.5.0
		LVMP_INT_ENCODER_DIRECTION_MODE	编码器脉冲方 式, 0-正向 1-正 向绝对位置 2- 双向 3-反向 4- 反向绝对位置	6.5.0
		LVMP_INT_LASER_EXTRACT_LIGHT_THRESHOLD	亮度阈值, 范围 0-1023	6.5.0
		LVMP_INT_ENCODER_QUADRUPLE	编码器四倍频使	6.5.0

		_ENABLE	能, 1 表示开启, 0 表示关闭	
		LVMP_INT_INTENSITY_OUTPUT_SCHEME	亮度图输出方案, 0 表示原始亮度, 1 表示能量图	6.5.0
		LVMP_INT_DIO2_LEVEL_VALUE	DIO2 电平值	6.5.0
[in]/[out]	pnValue	参数值, 需开辟好内存传入		

返回值:

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误

4.4.21 LVM_SetFloatParam()

函数原型:

```
int32_t LVM_SetFloatParam(int32_t nDeviceId, const char * pszParam,
float fValue)
```

函数功能:

设置小数类型数据

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义		
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID		
[in]	pszParam	参数类型值，常用参数名称如下表所示：		
		参数值	含义	支持版本
		LVMP_FLOAT_SHDR_EXPOSURE_RATIO	单帧 HDR 曝光比例	6.5.0
		LVMP_FLOAT_DHDR_EXPOSURE_RATIO	双帧 HDR 曝光模式曝光比例	6.5.0
		LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_START_POS	Z 方向测量范围，MR 内范围	6.5.0
		LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_RANGE	Z 方向测量范围，MR 内范围	6.5.0
		LVMP_FLOAT_X_MEASURE_START_POS	X 起始位置	6.5.0
		LVMP_FLOAT_X_MEASURE_RANGE	X 方向测量范围，FOV 内范围	6.5.0
		LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_X	水平方向平滑滤波的等级，范围 0-5	6.5.0
		LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_Y	垂直方向平滑滤波	6.5.0

			波的等级, 范围 0-5	
		LVMP_FLOAT_PROFILE_X_SCALE	X 方向采样精度, 单位 mm	6.5.0
		LVMP_FLOAT_PROFILE_Y_SCALE	Y 方向采样精度, 单位 mm	6.5.0
		LVMP_FLOAT_ENCODER_RESOLUTION	编码器分辨率, 无符号小数	6.5.0
		LVMP_FLOAT_TRIGGER_EN_DEBOUNCE_TIME	触发防抖延迟, us, 范围 0-100000	6.5.0
[in]	fValue	设置的参数值		

返回值:

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误, 接口调用输入参数不合理

4.4.22 LVM_GetFloatParam()

函数原型:

```
int32_t LVM_GetFloatParam(int32_t nDeviceId , const char *  
pszParam, float* pfValue )
```

函数功能:

获取小数类型数据

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义		
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID		
[in]	pszParam	参数类型值，常用参数名称如下表所示：		
		参数值	含义	支持版本
		LVMP_FLOAT_SHDR_EXPOSURE_RATIO	单帧 HDR 曝光比例	6.5.0
		LVMP_FLOAT_DHDR_EXPOSURE_RATIO	双帧 HDR 曝光模式曝光比例	6.5.0
		LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_START_POS	Z 方向测量范围，MR 内范围	6.5.0
		LVMP_FLOAT_Z_MEASURE_RANGE	Z 方向测量范围，MR 内范围	6.5.0
		LVMP_FLOAT_X_MEASURE_START_POS	X 起始位置	6.5.0
		LVMP_FLOAT_X_MEASURE_RANGE	X 方向测量范	6.5.0

		E	围, FOV 内范围	
		LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_X	水平方向平滑滤波的等级, 范围 0-5	6.5.0
		LVMP_FLOAT_IMG_FILTER_Y	垂直方向平滑滤波的等级, 范围 0-5	6.5.0
		LVMP_FLOAT_PROFILE_X_SCALE	X 方向采样精度, 单位 mm	6.5.0
		LVMP_FLOAT_PROFILE_Y_SCALE	Y 方向采样精度, 单位 mm	6.5.0
		LVMP_FLOAT_PROFILE_Z_SCALE	Z 方向采样精度 (只读), 单位 mm	6.5.0
		LVMP_FLOAT_ENCODER_RESOLUTION	编码器分辨率, 无符号小数	6.5.0
		LVMP_FLOAT_TRIGGER_EN_DEBOUNCE_TIME	触发防抖延迟, us, 范围 0-100000	6.5.0
[in]/[out]	pfValue	获取的参数值		

返回值:

参数意义

如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误，接口调用输入参数不合理

4.4.23 LVM_SetStringParam()

函数原型：

```
int32_t LVM_SetStringParam(int32_t nDeviceId ,
                           const char * pszParam, char* pszValue )
```

函数功能：

设置字符串类型数据

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义		
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID		
[in]	pszParam	参数类型值		
		参数值	含义	支持版本
		LVMP_STRING_DEV_IP	设置的 IP(设置完成需要保存，再次重启后生效)	6.5.0
[in]	PszValue	设置的参数值		

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误，接口调用输入参数不合理

4.4.24 LVM_GetStringParam()

函数原型：

```
int32_t LVM_GetStringParam(int32_t nDeviceId ,
                           const char * pszParam, char* pszValue )
```

函数功能：

获取字符串类型数据

参数类型	参数名称	参数意义		
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID		
[in]	pszParam	参数类型值		
		参数值	含义	支持版本
		LVMP_STRING_MODE	型号，只读	6.5.0

		L		
		LVMP_STRING_SERIAL_NUMBER	序列号, 只读	6.5.0
		LVMP_STRING_DEVICE_IP	设置的 IP(设置完成需要保存, 再次重启后生效)	6.5.0
[in]/[out]	PszValue	获取的参数值		

函数参数:

返回值:

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误, 接口调用输入参数不合理

4.4.25 LVM_SaveDeviceParam()

函数原型:

```
int32_t LVM_SaveDeviceParam(int32_t nDeviceId)
```

函数功能:

保存当前参数到相机(重新连接、重启后不会丢失)

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误，接口调用输入参数不合理
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40077	LVMS_PARSE_MESSAGE_ERROR	设备返回信息解析失败

4.4.26 LVM_ResetEncoder()

函数原型：

```
int32_t LVM_ResetEncoder(int32_t nDeviceId , int32_t nMode )
```

函数功能：

编码器状态复位

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID

[in]	nMode	编码器状态复位模式, 1:全部复位, 0:只复位计数不复位位置
--------	-------	---------------------------------

返回值:

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40077	LVMS_PARSE_MESSAGE_ERROR	设备返回信息解析失败

4.4.27 LVM_RebootDevice()

函数原型:

```
int32_t LVM_RebootDevice(int32_t nDeviceId )
```

函数功能:

相机设备重启, 相机重启仅做重启操作, 重启后设备断开连接, DeviceId 无效, 下次连接将会分配新的 DeviceId

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID

返回值:

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误

4.4.28 LVM_ExportSceneParam()

函数原型：

```
int32_t LVM_ExportSceneParam(int32_t nDeviceId , const char* pcszPath)
```

函数功能：

保存当前场景参数到本地

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID
[in]	pcszPath	保存文件路径

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误

4.4.29 LVM_SwitchScene()

函数原型:

```
int32_t LVM_SwitchScene(int32_t nDeviceId , int32_t nSceneId)
```

函数功能:

切换工作场景

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID
[in]	nSceneId	场景 ID

返回值:

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40075	LVMS_RECEIVE_MESSAGE_LOST	网络接收信息丢失

4.4.30 LVM_SwitchSceneByName()

函数原型:

```
int32_t LVM_SwitchSceneByName(int32_t nDeviceId ,
                              const char* pcszSceneName)
```

函数功能:

切换工作场景

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID
[in]	pcszSceneName	场景名

返回值:

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40075	LVMS_RECEIVE_MESSAGE_LOST	网络接收信息丢失

4.4.31 LVM_LoadSceneParam()

函数原型:

```
int32_t LVM_LoadSceneParam(int32_t nDeviceId , const char* pcszPath)
```

函数功能：

从本地加载场景参数到相机

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID
[in]	pcszPath	保存文件路径

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40075	LVMS_RECEIVE_MESSAGE_LOST	网络接收信息丢失
40092	LVMS_FILE_FORMAT_ERROR	文件格式不匹配

4.4.32 LVM_SetLogOutput()

函数原型：

```
int32_t LVM_SetLogOutput(int32_t nDeviceId , int32_t nEnabled ,
                        const char* pcszDir, int32_t nSize)
```

函数功能：

设置日志输出

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	已连接设备对应的设备 ID
[in]	nEnabled	日志开关, 1: 开关日志, 0: 关闭日志
[in]	pcszDir	日志保存目录
[in]	nSize	日志文件大小限制, 超过后会生成新的日志文件继续记录

返回值：

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误

4.4.33 LVM_RecoverDevice()

函数原型：

```
int32_t LVM_RecoverDevice(int32_t nDeviceId )
```

函数功能：

相机恢复出厂

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
------	------	------

[in]	nDeviceId	进行此操作的相机设备 ID
--------	-----------	---------------

返回值:

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误
40075	LVMS_RECEIVE_MESSAGE_LOST	网络接收信息丢失

4.4.34 LVM_ConvertProfileToPointCloud()

函数原型:

```
int32_t LVM_LVM_ConvertProfileToPointCloud(
    const LVM_PROFILE_DATA * pProfileData,
    LVM_POINTCLOUD * pPointsData )
```

函数功能:

将轮廓数据转化为点云数据

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	pProfileData	待转换的轮廓数据
[in]	pPointsData	返回点云数据, 这部分内存由用户分配

返回值:

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误，接口调用输入参数不合理

4.4.35 LVM_SavePointCloudToFile()

函数原型：

```
int32_t LVM_SavePointCloudToFile(int32_t nDeviceId ,
                                const char * pcszPathPrefixName,
                                LVM_POINTCLOUD* pPointCloudData )
```

函数功能：

保存点云数据到本地

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	进行此操作的相机设备 ID
[in]	pcszPathPrefixName	保存路径

[in]	pPointCloudData	点云数据
--------	-----------------	------

返回值:

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误

4.4.36 LVM_SaveProfileToFile()

函数原型:

```
int32_t LVM_SaveProfileToFile(int32_t nDeviceId ,
    const char * pcszPathPrefixName, LVM_PROFILE_DATA* pProfileData,
    int32_t nType )
```

函数功能:

保存深度图/亮度图数据到本地

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	进行此操作的相机设备 ID
[in]	pcszPathPrefixName	保存路径

[in]	pProfileData	轮廓数据
[in]	nType	保存类型, 1:8 位 bmp 2:16 位 png 3:16 位 tiff 4:32 位 tiff 5:pcd 点云 6:ply 点云

返回值:

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误, 接口调用输入参数不合理

4.4.37 LVM_SaveOfflineProfileToFile()

函数原型:

```
int32_t LVM_SaveOfflineProfileToFile(
    const char * pcszPathPrefixName, LVM_PROFILE_DATA* pProfileData,
    int32_t nType )
```

函数功能:

离线保存深度图/亮度图数据到本地

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	pcszPathPrefixName	保存路径
[in]	pProfileData	轮廓数据

[in]	nType	保存类型, 1:8 位 bmp 2:16 位 png 3:16 位 tiff 4:32 位 tiff 5:pcd 点云 6:ply 点云
--------	-------	---

返回值:

参数意义
如果函数调用成功, 返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误, 接口调用输入参数不合理

4.4.38 LVM_MergeProfile()

函数原型:

```
int32_t LVM_MergeProfile(const char* pcszCalibFilePath ,
LVM_PROFILE_DATA* pDepthArray , int32_t nDepthNum ,
LVM_PROFILE_DATA* pMergeDepth)
```

函数功能:

图像合并

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	pcszCalibFilePath	标定工具生成标定参数文件

[in]	pDepthArray	多个相机采集的深度图像
[in]	nDepthNum	多个相机采集的深度图像数量
[out]	pMergeDepth	输出拼接好的深度图，使用后需要用户调用接口释放内存

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误，接口调用输入参数不合理
40092	LVMS_FILE_FORMAT_ERROR	文件格式不匹配
40081	LVMS_ALGO_EXEC_FAILED	执行算法失败

4.4.39 LVM_MergeProfileToPointCloud()

函数原型：

```
int32_t LVM_MergeProfileToPointCloud(const char* pcszCalibFilePath ,
LVM_PROFILE_DATA* pDepthArray , int32_t nDepthNum ,
LVM_POINTCLOUD* pMergePointCloud)
```

函数功能：

图像合并成点云

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	pcszCalibFilePath	标定工具生成标定参数文件
[in]	pDepthArray	多个相机采集的深度图像
[in]	nDepthNum	多个相机采集的深度图像数量
[out]	pMergePointCloud	输出拼接好的点云，使用后需要用户调用 接口释放

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误，接口调用输入参数不合理
40092	LVMS_FILE_FORMAT_ERROR	文件格式不匹配
40081	LVMS_ALGO_EXEC_FAILED	执行算法失败

4.4.40 LVM_ReleaseMergedProfile()

函数原型：

```
int32_t LVM_ReleaseMergedProfile(LVM_PROFILE_DATA* pDepth);
```

函数功能：

释放融合拼接深度图数据

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	pDepth	要释放的融合深度图数据

返回值：

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码：

错误码	宏定义	说明
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误，接口调用输入参数不合理

4.4.41 LVM_ReleaseMergedPointCloud()

函数原型：

```
int32_t LVM_ReleaseMergedPointCloud(LVM_POINTCLOUD* pPointCloud);
```

函数功能：

释放融合拼接点云数据

函数参数：

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	pPointCloud	要释放的融合点云数据

返回值:

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40031	LVMS_INCORRECT_PARAMETER	参数输入错误，接口调用输入参数不合理

4.4.42 LVM_GetDeviceTimestamp()

函数原型:

```
int32_t LVM_GetDeviceTimestamp(int32_t nDeviceId, uint64_t* pTimestamp);
```

函数功能:

获取设备时间戳

函数参数:

参数类型	参数名称	参数意义
[in]	nDeviceId	进行此操作的相机设备 ID
[out]	pTimestamp	返回时间戳

返回值:

参数意义
如果函数调用成功，返回 0。失败返回错误码

错误码:

错误码	宏定义	说明
40012	LVMS_DEV_NOT_CONNECTED	设备未连接错误
40074	LVMS_SEND_MESSAGE_ERROR	网络发送信息错误